

Tecnológico de Costa Rica



**Administración de
Tecnología de Información**

Curso:

TI6900 Inteligencia de negocios

Proyecto #2

Cartularium Costa Rica

Estudiantes:

Nicole Víquez Arguedas - 2023153741

Matthew Meneses Pérez - 2023176229

Manuel Torres Osorio – 2023215737

Alejandro Sánchez Solano - 2023113200

Luis Fernández Bonilla – 2023143848

Profesor:

Ing. Michael Sánchez Soto

I Semestre 2026

Índice

Resumen Ejecutivo.....	2
Descripción de la PYME.....	3
Descripción del Problema	3
Justificación	4
Acta Constitutiva.....	5
Objetivos del Proyecto	9
Preguntas del negocio.....	9
Indicadores Clave (KPIs).....	10
Metodología de trabajo.....	12
Cronograma.....	13
Modelo Operacional	13
Descripción de la fuente operacional	13
Diagrama del modelo operacional.....	14
Modelo dimensional.....	14
Descripción general del modelo	15
Estructura del esquema estrella	15
Diccionario de datos.....	15
Dimensiones.....	15
fact_inscripcion [Tabla de Hechos].....	19
Diagrama estrella	20
Descripción del proceso ETL.....	21
Reglas de transformación del ETL	23
Evidencia de ejecución del ETL	26
Validación de calidad y consistencia de datos del ETL	32
Solución Analítica	33
Herramienta utilizada	33
Medidas DAX implementadas	34
Estructura del dashboard.....	36
Representación del Dashboard en Power BI	36
Bibliografía.....	41

Resumen Ejecutivo

El presente proyecto consiste en el diseño de una solución analítica para el área de capacitaciones de la PYME Cartularium Notarial Americano, una organización costarricense vinculada con la prestación de servicios legales, notariales y corporativos. Dentro de sus actividades, el área de capacitaciones representa una línea de valor importante, ya que permite ofrecer formación especializada a personas, profesionales, empresas e instituciones interesadas en temas jurídicos, notariales, empresariales y administrativos. Estas capacitaciones no solo fortalecen la relación de la empresa con sus clientes, sino que también pueden convertirse en una fuente relevante de ingresos, posicionamiento profesional y diferenciación dentro del mercado.

Sin embargo, la gestión de la información relacionada con capacitaciones puede encontrarse distribuida en diferentes medios, tales como hojas de cálculo, formularios de inscripción, listas de asistencia, comprobantes de pago, encuestas de satisfacción, registros de instructores y reportes administrativos. Esta dispersión de datos dificulta obtener una visión general del desempeño del área y limita la capacidad de tomar decisiones basadas en evidencia.

Ante esta situación, el proyecto propone el desarrollo de una solución de inteligencia de negocios orientada a centralizar, organizar, transformar y visualizar los datos del área de capacitaciones. La solución permitirá construir una fuente operacional con información relevante sobre cursos, participantes, inscripciones, pagos, asistencia, instructores, encuestas de satisfacción, modalidades y canales de promoción. A partir de esta información, se diseñará un modelo dimensional que facilite el análisis mediante hechos, dimensiones, jerarquías, medidas e indicadores clave de desempeño.

El propósito principal del proyecto es brindar a Cartularium Notarial Americano una herramienta analítica que permita evaluar el comportamiento de sus capacitaciones desde una perspectiva operativa, financiera y estratégica. Para ello, se definirán preguntas de negocio e indicadores clave como total de inscripciones, tasa de asistencia, ingresos generados, rentabilidad estimada, satisfacción promedio, tasa de finalización, participantes recurrentes y efectividad de los canales de promoción. Estos indicadores permitirán conocer el rendimiento de cada capacitación y apoyar la toma de decisiones sobre la planificación de nuevos cursos, asignación de instructores, definición de precios, selección de modalidades y estrategias de comunicación.

Además, el proyecto incluirá el diseño y documentación de un proceso ETL, mediante el cual los datos serán extraídos, limpiados, transformados y cargados hacia la solución analítica. Este proceso permitirá corregir inconsistencias, estandarizar nombres de cursos y modalidades, validar datos incompletos, calcular campos derivados y preparar la información para su análisis. Con ello, se busca garantizar que los reportes generados sean confiables, claros y útiles para los usuarios finales.

Como resultado final, se espera construir un *dashboard* o tablero analítico que permita visualizar de forma interactiva el desempeño del área de capacitaciones. Este tablero facilitará la exploración de datos mediante gráficos, filtros, segmentadores, tablas e indicadores visuales, permitiendo responder de manera práctica las preguntas de negocio definidas. La solución propuesta no pretende sustituir los sistemas administrativos de la empresa, sino funcionar como una herramienta de apoyo para el análisis, la planificación y la mejora continua.

Descripción de la PYME

La PYME analizada es Cartularium Notarial Americano, una organización costarricense dedicada a la prestación de servicios legales, notariales y corporativos. Según la información disponible en su sitio oficial, la empresa ofrece servicios en áreas como derecho corporativo, contratación administrativa, servicios notariales, derecho inmobiliario, derecho de familia, derecho sucesorio, derecho laboral, derecho tributario y resolución alterna de conflictos. Para este proyecto, el análisis se enfoca específicamente en el área de capacitaciones, la cual se relaciona con la formación y actualización de personas, profesionales, empresas o clientes interesados en temas jurídicos, notariales, administrativos y empresariales.

Dentro del contexto del proyecto, esta área se considera una unidad importante porque permite a la empresa compartir conocimiento especializado, fortalecer su relación con los clientes y generar valor adicional más allá de los servicios legales tradicionales. Las capacitaciones pueden incluir actividades como cursos, talleres, charlas o seminarios orientados a temas notariales, corporativos, legales o de gestión empresarial. Por esta razón, resulta necesario analizar información relacionada con inscripciones, participantes, asistencia, pagos, instructores, satisfacción y canales de promoción.

El estudio de esta PYME se justifica porque el área de capacitaciones puede generar una cantidad importante de datos operativos que, si se organizan correctamente, pueden apoyar la toma de decisiones. Mediante una solución de inteligencia de negocios, Cartularium Notarial Americano podría identificar cuáles cursos tienen mayor demanda, cuáles generan mejores ingresos, qué modalidades son más efectivas, qué instructores obtienen mejores evaluaciones y qué oportunidades existen para mejorar la planificación de futuras capacitaciones.

Descripción del Problema

El área de capacitaciones de la PYME Cartularium Notarial Americano representa una unidad de apoyo importante dentro de la organización, ya que permite ofrecer formación especializada en temas legales, notariales, corporativos, administrativos y empresariales. Sin embargo, para que esta área funcione de manera eficiente, es necesario contar con información clara, ordenada y actualizada sobre el comportamiento de los cursos, los participantes, los ingresos, la asistencia, la satisfacción y los canales utilizados para atraer interesados.

El problema principal identificado es que el área de capacitaciones no cuenta con una solución analítica integrada que permita evaluar de forma rápida y confiable el desempeño general de sus actividades. La información generada en cada capacitación puede encontrarse distribuida en diferentes medios, tales como formularios de inscripción, hojas de cálculo, listas de asistencia, comprobantes de pago, encuestas de satisfacción, registros de instructores, correos electrónicos o reportes manuales. Esta dispersión de datos provoca que el análisis dependa de revisiones aisladas y de procesos manuales, lo cual puede generar atrasos, errores, duplicidad de información y poca trazabilidad.

Una de las principales consecuencias de esta situación es la dificultad para conocer con precisión cuáles capacitaciones generan mejores resultados. Por ejemplo, la empresa podría saber cuántas personas se inscribieron en un curso específico, pero no necesariamente comparar de manera sencilla ese dato con la cantidad de asistentes reales, los ingresos

obtenidos, los costos asociados, la satisfacción de los participantes o el canal de promoción utilizado. Esto limita la posibilidad de identificar cuáles cursos deberían repetirse, cuáles necesitan ajustes, cuáles no son rentables o cuáles temas presentan mayor demanda en el mercado.

Otro aspecto problemático es la falta de visibilidad sobre el comportamiento de los participantes. Puede existir diferencia entre las personas interesadas, las personas inscritas, quienes realizaron el pago y quienes finalmente asistieron o completaron la capacitación. Si estos datos no se encuentran relacionados en una misma estructura, se vuelve difícil medir indicadores como la tasa de asistencia, la tasa de finalización, la conversión de interesados a participantes o la recurrencia de clientes. Estos indicadores son importantes porque permiten evaluar no solo la cantidad de inscripciones, sino también la efectividad real del proceso de capacitación.

Asimismo, la empresa puede enfrentar dificultades para analizar la satisfacción de los usuarios. Las encuestas posteriores a los cursos pueden contener información valiosa sobre la calidad del instructor, la claridad del contenido, la utilidad del tema, la duración de la capacitación, el precio y la experiencia general del participante. No obstante, si estos resultados no se integran dentro de un sistema analítico, su uso queda limitado a revisiones individuales y no permite observar tendencias históricas ni comparar resultados entre cursos o instructores.

También existe un problema relacionado con la planificación estratégica. Sin una herramienta de inteligencia de negocios, la toma de decisiones puede depender más de percepciones generales que de datos concretos. Esto puede afectar decisiones como la selección de temas, la modalidad de los cursos, los horarios, los precios, los instructores asignados y los canales de promoción. Por ejemplo, la empresa podría invertir recursos en promocionar capacitaciones con baja demanda o repetir cursos que no generan suficiente rentabilidad, simplemente porque no cuenta con un análisis consolidado que evidencie el comportamiento real del negocio.

En resumen, el problema de negocio se centra en la falta de una solución que permita transformar los datos operativos del área de capacitaciones en información útil para la toma de decisiones. La ausencia de indicadores, reportes y visualizaciones integradas limita la capacidad de Cartularium Notarial Americano para evaluar el desempeño de sus capacitaciones, identificar oportunidades de mejora, optimizar recursos y fortalecer su oferta formativa. Por esta razón, se considera necesario desarrollar una solución analítica que permita centralizar la información, aplicar procesos de limpieza y transformación de datos, construir indicadores clave y generar visualizaciones que apoyen la gestión del área.

Justificación

El desarrollo de una solución analítica para el área de capacitaciones de Cartularium Notarial Americano se justifica por la necesidad de mejorar la forma en que la empresa gestiona, interpreta y utiliza la información generada por sus actividades formativas. En un entorno empresarial cada vez más orientado al uso de datos, las PYMES requieren herramientas que les permitan tomar decisiones más precisas, reducir la incertidumbre y aprovechar mejor sus recursos. En este caso, el área de capacitaciones puede beneficiarse significativamente de una solución de inteligencia de negocios que convierta registros operativos en información estratégica.

Desde el punto de vista del negocio, las capacitaciones pueden representar una fuente importante de ingresos, posicionamiento profesional y fortalecimiento de la relación con clientes actuales y potenciales. Sin embargo, para que esta área pueda crecer de manera

ordenada, es necesario conocer cuáles cursos tienen mayor demanda, cuáles generan mejores ingresos, cuáles presentan mayor asistencia, qué temas son más atractivos para el público y qué modalidad resulta más conveniente. Sin esta información, la planificación de nuevas capacitaciones puede basarse en criterios subjetivos o en datos incompletos.

La solución propuesta permitirá a la empresa contar con indicadores clave de desempeño que faciliten la evaluación del área. Algunos de estos indicadores pueden ser el total de inscripciones, la tasa de asistencia, los ingresos generados, la rentabilidad estimada, la satisfacción promedio, la tasa de finalización, la cantidad de participantes recurrentes y la efectividad de los canales de promoción. Estos *KPIs* permitirán medir el comportamiento del negocio desde diferentes perspectivas y facilitarán la comparación entre cursos, periodos, instructores, modalidades y temas.

Además, el proyecto contribuirá a mejorar la eficiencia operativa. Al centralizar la información y aplicar un proceso de extracción, transformación y carga de datos, se podrán reducir inconsistencias, registros duplicados, errores de digitación y diferencias entre fuentes. Esto permitirá que los reportes sean más confiables y que el equipo encargado de las capacitaciones invierta menos tiempo en consolidar información manualmente. Como resultado, la organización podrá dedicar más esfuerzo a la planificación, mejora del servicio y atención de los participantes.

Otro beneficio importante es la posibilidad de analizar la satisfacción de los usuarios de forma más estructurada. Con una solución analítica, la empresa podrá comparar calificaciones por curso, instructor, modalidad o periodo. Esto permitirá detectar fortalezas y debilidades en la experiencia de capacitación.

Finalmente, la solución propuesta no pretende reemplazar los procesos administrativos de la empresa, sino complementarlos mediante una herramienta de análisis que permita comprender mejor el desempeño del área de capacitaciones.

Acta Constitutiva

Información general	
Identificador del proyecto	20262027A-SF001
Nombre del proyecto	Solución analítica para la gestión de capacitaciones en Cartularium Notarial Americano
Organización analizada	Cartularium Notarial Americano
Area analizada	Área de capacitaciones
Tipo de organización	PYME
Descripción del problema	
El área de capacitaciones de Cartularium Notarial Americano no cuenta con una solución analítica integrada que permita evaluar de forma clara el desempeño de sus cursos, participantes, ingresos, asistencia, satisfacción y canales de promoción. La información puede encontrarse distribuida en hojas de cálculo, formularios, listas de asistencia, comprobantes de pago o registros administrativos, lo que dificulta obtener una visión completa del área. Esta situación limita la toma de decisiones, ya que no permite identificar fácilmente cuáles capacitaciones tienen mayor demanda, cuáles generan mejores ingresos, qué modalidad funciona mejor o qué aspectos deben mejorarse.	
Justificación del proyecto	
El proyecto se justifica porque una solución de inteligencia de negocios permitirá transformar los datos del área de capacitaciones en información útil para la toma de	

decisiones. Mediante indicadores, visualizaciones y análisis, Cartularium Notarial Americano podrá conocer el comportamiento de sus cursos, medir la asistencia, evaluar la satisfacción de los participantes, identificar oportunidades de mejora y planificar futuras capacitaciones con mayor fundamento. Además, el proyecto permite aplicar herramientas de BI, modelado dimensional y ETL en un caso práctico relacionado con una PYME real.
Objetivo SMART
Diseñar e implementar, durante el desarrollo del proyecto, una solución de inteligencia de negocios para el área de capacitaciones de Cartularium Notarial Americano, mediante una fuente operacional, un modelo dimensional, un proceso ETL documentado y un dashboard analítico, que permita medir al menos 12 indicadores clave relacionados con inscripciones, asistencia, ingresos, satisfacción, rentabilidad y canales de promoción, con el fin de apoyar la toma de decisiones estratégicas del área.
Objetivos específicos
• Identificar y organizar los datos principales del área de capacitaciones, incluyendo cursos, participantes, pagos, asistencia, instructores, satisfacción y canales de promoción. • Diseñar una fuente operacional y un modelo dimensional que permitan analizar la información desde diferentes perspectivas, como curso, tiempo, participante, modalidad e instructor. • Desarrollar un proceso ETL documentado que permita limpiar, transformar y preparar los datos para su análisis. • Crear un dashboard analítico que muestre indicadores clave como inscripciones, asistencia, ingresos, rentabilidad estimada, satisfacción y efectividad de canales de promoción.
Alcance
El proyecto abarcará el diseño de una solución analítica para el área de capacitaciones de Cartularium Notarial Americano. Incluirá la organización de una fuente operacional, el diseño de un modelo dimensional, la documentación de reglas ETL y la creación de un dashboard con indicadores clave para analizar cursos, participantes, ingresos, asistencia, satisfacción, instructores, modalidades y canales de promoción.
Exclusiones
El proyecto no contempla la implementación de un sistema transaccional real dentro de la empresa, ni la integración automática con plataformas externas como sistemas de pago, formularios web, correo electrónico, redes sociales o sistemas contables. Tampoco se analizarán otras áreas de Cartularium Notarial Americano que no estén relacionadas directamente con las capacitaciones, como servicios notariales generales, litigios, asesorías legales o trámites corporativos.
Supuestos
• Se contará con información suficiente sobre cursos, participantes, inscripciones, pagos, asistencia, instructores y encuestas de satisfacción. • La empresa o el caso de estudio permitirá representar el proceso de capacitaciones mediante una fuente operacional organizada. • El equipo de trabajo tendrá acceso a herramientas como Excel, SQL, u otra plataforma aprobada para el desarrollo de la solución.
Restricciones
• El proyecto debe desarrollarse dentro del periodo establecido por el curso. • El análisis se limitará únicamente al área de capacitaciones de Cartularium Notarial Americano.

- La solución no contempla la implementación de un sistema transaccional real dentro de la empresa.
- No se realizará integración automática con plataformas externas como pasarelas de pago, formularios web, redes sociales, correo electrónico o sistemas contables.
- El dashboard será desarrollado únicamente como herramienta de análisis académico y no como una solución productiva definitiva para la empresa.
- El proyecto deberá ajustarse a las herramientas aprobadas.
- El alcance del proyecto no incluirá otras áreas de la empresa, como servicios notariales generales, asesorías legales, trámites corporativos o litigios.

Riesgos

- Falta de datos reales completos: puede limitar el análisis del área.
- Datos duplicados o inconsistentes: pueden afectar la calidad del análisis. Se mitigará mediante reglas de limpieza, validación y estandarización.
- Dificultad para estimar costos o rentabilidad: puede afectar algunos indicadores financieros.
- Limitaciones de tiempo para desarrollar el dashboard: pueden reducir el nivel de detalle visual. Se mitigará priorizando los indicadores y preguntas de negocio principales.
- Errores en el proceso ETL: pueden generar resultados incorrectos. Se mitigará con validaciones, pruebas y revisión de datos transformados.

Partes interesadas

Los involucrados claves son la gerencia, la coordinación de capacitaciones, el personal administrativo, los instructores, los participantes, el equipo del proyecto y la persona docente, quienes intervienen en la gestión, uso, desarrollo y evaluación de la solución analítica.

Roles de equipo

- PO: Representa las necesidades del negocio y define la prioridad de los entregables del proyecto.
- Scrum Máster: Facilita la aplicación de la metodología Scrum adaptada durante el desarrollo del proyecto.
- Analista de datos: Se encarga de revisar, organizar e interpretar los datos relacionados con cursos, participantes, inscripciones, pagos, asistencia, instructores, satisfacción y canales de promoción.
- Diseñador de ETL: Responsable de diseñar la fuente operacional, el modelo dimensional, la tabla de hechos, las dimensiones y la dimensión de tiempo.
- Encargado de *dashboards*: Se encarga de construir el dashboard analítico y las visualizaciones necesarias para representar los indicadores clave del proyecto.

Cronograma

- Semana 1: Inicio y levantamiento del proyecto
 - Hito 1: Definición del alcance, problema, justificación y objetivos del proyecto.
 - Hito 2: Identificación de las fuentes de datos necesarias para cursos, participantes, pagos, asistencia, instructores, satisfacción y canales de promoción.
- Semana 2: Análisis de datos y preguntas de negocio
 - Hito 1: Definición de las preguntas de negocio que debe responder la solución analítica.

○ Hito 2: Selección inicial de los indicadores clave de desempeño relacionados con inscripciones, asistencia, ingresos, satisfacción, rentabilidad y promoción. • Semana 3: Diseño de la fuente operacional ○ Hito 1: Construcción de la estructura de datos operacionales para registrar cursos, participantes, inscripciones, pagos, asistencia e instructores. ○ Hito 2: Documentación de campos, relaciones y reglas básicas de validación de la fuente operacional. • Semana 4: Diseño del modelo dimensional ○ Hito 1: Definición de la tabla de hechos principal y dimensiones como tiempo, curso, participante, instructor, modalidad y canal de promoción. ○ Hito 2: Elaboración del diccionario de datos y descripción del modelo dimensional. • Semana 5: Desarrollo del proceso ETL ○ Hito 1: Definición de reglas de extracción, limpieza, transformación, validación y carga de datos. ○ Hito 2: Aplicación de transformaciones para corregir duplicados, estandarizar valores y calcular campos derivados. • Semana 6: Desarrollo del dashboard, validación y entrega ○ Hito 1: Creación y validación del dashboard analítico para visualizar inscripciones, asistencia, ingresos, satisfacción, rentabilidad y canales de promoción. ○ Hito 2: Revisión final y entrega de la documentación con hallazgos, conclusiones, recomendaciones, limitaciones y evidencias del proyecto.
Metodología de trabajo
El proyecto se desarrollará mediante una adaptación de la metodología Scrum, organizada en <i>sprints</i> semanales. Cada semana se definirán actividades específicas relacionadas con el análisis de datos, diseño de la fuente operacional, modelo dimensional, proceso ETL, dashboard y documentación final. Esta metodología permitirá distribuir responsabilidades entre los integrantes del equipo, revisar avances de forma constante y realizar ajustes conforme se desarrollen los entregables. Además, facilitará la comunicación del grupo y el cumplimiento del cronograma establecido para la solución analítica del área de capacitaciones.
Criterios de aceptación
• La solución debe incluir una fuente operacional documentada. • El modelo dimensional debe contener al menos una tabla de hechos y dimensiones relevantes para el análisis. • Debe existir una dimensión de tiempo. • Se deben definir al menos 12 indicadores clave relacionados con inscripciones, asistencia, ingresos, satisfacción, rentabilidad y canales de promoción. • El proceso ETL debe incluir reglas de limpieza, transformación, validación y carga. • El dashboard debe responder las preguntas de negocio planteadas. • La documentación debe incluir descripción del modelo, diccionario de datos, reglas ETL, hallazgos, conclusiones, recomendaciones y limitaciones.
Aprobación del alcance
Se aprueba el alcance del proyecto para el desarrollo de una solución analítica orientada al área de capacitaciones de Cartularium Notarial Americano. El proyecto incluirá una fuente operacional documentada, un modelo dimensional, reglas ETL, indicadores clave de desempeño y un dashboard analítico. La solución tendrá un propósito académico y no

contempla la implementación de un sistema transaccional real ni la integración automática con plataformas externas.

Entrega final

Como entrega final del proyecto, se presentará una solución analítica completa para el área de capacitaciones de Cartularium Notarial Americano, compuesta por una fuente operacional documentada, un modelo dimensional con sus respectivas tablas de hechos y dimensiones, un proceso ETL con reglas de transformación y evidencia de ejecución, y un dashboard interactivo que permita analizar el desempeño del área mediante indicadores clave. Además, se entregará la documentación final en formato PDF, incluyendo preguntas de negocio, KPIs, diccionario de datos, análisis de resultados, conclusiones, recomendaciones, limitaciones y referencias utilizadas.

Objetivos del Proyecto

En esta sección del documento se presentan los objetivos establecidos para el proyecto, los cuales determinan los resultados que se esperan alcanzar para determinar el éxito, alcance y dirección estratégica de la iniciativa propuesta.

Objetivo Principal (SMART)

Diseñar e implementar, durante el desarrollo del proyecto, una solución de inteligencia de negocios para el área de capacitaciones de Cartularium Notarial Americano, mediante una fuente operacional, un modelo dimensional, un proceso ETL documentado y un dashboard analítico, que permita medir al menos 12 indicadores clave relacionados con inscripciones, asistencia, ingresos, satisfacción, rentabilidad y canales de promoción, con el fin de apoyar la toma de decisiones estratégicas del área.

Objetivos específicos

- Identificar y organizar, durante el tiempo de desarrollo del proyecto, los datos principales del área de capacitaciones de Cartularium Notarial Americano, incluyendo cursos, participantes, pagos, asistencia, instructores, satisfacción y canales de promoción, con el fin de construir una fuente operacional clara y documentada para el análisis.
- Diseñar, durante el tiempo de desarrollo del proyecto, una fuente operacional y un modelo dimensional que incluya al menos una tabla de hechos, dimensiones relevantes y una dimensión de tiempo, para analizar el desempeño de las capacitaciones desde perspectivas como curso, participante, instructor, modalidad y periodo.
- Documentar y aplicar, durante el tiempo de desarrollo del proyecto, un proceso ETL con reglas de limpieza, validación y transformación de datos, para preparar la información necesaria antes de su carga en la solución analítica.
- Desarrollar, durante el tiempo de desarrollo del proyecto, un dashboard analítico con al menos 12 indicadores clave, que permita visualizar inscripciones, asistencia, ingresos, rentabilidad estimada, satisfacción y efectividad de canales de promoción, con el propósito de apoyar la toma de decisiones del área de capacitaciones.

Preguntas del negocio

En esta sección del documento se presentan las preguntas de negocio establecidas para el proyecto, las cuales orientan el análisis de la información y permiten definir los aspectos clave que debe responder la solución analítica:

1. ¿Cuáles capacitaciones presentan mayor demanda según la cantidad de personas inscritas?
2. ¿Qué porcentaje de personas inscritas asiste realmente a las capacitaciones?
3. ¿Cuáles capacitaciones generan mayores ingresos para el área?
4. ¿Cuál es el estado de los certificados emitidos para los participantes?
5. ¿Qué capacitaciones presentan mayor efectividad considerando inscripción, asistencia e ingresos?

Indicadores Clave (KPIs)

Tabla de KPIS			
Numero	KPI	Calculo	Descripción del KPI
1	Total de inscripciones	Se obtiene contando todas las personas registradas como participantes en las capacitaciones.	Mide la cantidad total de personas inscritas en las capacitaciones. Permite identificar el nivel general de demanda del área de capacitaciones.
2	Inscripciones por curso	Se obtiene contando la cantidad de participantes inscritos en cada curso.	Permite conocer cuáles cursos tienen mayor cantidad de participantes inscritos y cuáles presentan menor demanda.
3	Tasa de asistencia	Se obtiene comparando la cantidad de participantes que asistieron contra el total de participantes inscritos. El resultado se expresa como porcentaje.	Mide el porcentaje de personas inscritas que realmente asistieron a la capacitación. Ayuda a evaluar la efectividad de la convocatoria y confirmación de asistencia.
4	Cantidad de asistentes reales	Se obtiene contando únicamente los participantes que tienen registrada su asistencia a la capacitación.	Indica cuántas personas asistieron efectivamente a las capacitaciones. Es útil para comparar la inscripción contra la participación real.
5	Ingresos facturados	Se obtiene sumando los montos totales de las facturas generadas por las capacitaciones.	Calcula el monto total facturado por las capacitaciones. Permite evaluar el aporte económico del área.
6	Pagos recibidos	Se obtiene sumando los pagos	Mide el total de dinero realmente

		registrados como realizados o completados.	recibido mediante pagos registrados. Ayuda a comparar lo facturado contra lo cobrado.
7	Porcentaje de recuperación de pagos	Se obtiene comparando el monto total pagado contra el monto total facturado. El resultado se expresa como porcentaje.	Mide qué porcentaje del monto facturado ha sido pagado. Permite identificar posibles pendientes de cobro o diferencias entre facturación y pagos.
8	Promedio de precio aplicado	Se obtiene calculando el promedio de los precios cobrados a los participantes inscritos.	Calcula el precio promedio cobrado a los participantes. Ayuda a analizar descuentos, precios diferenciados o variaciones entre cursos.
9	Ocupación del cupo	Se obtiene comparando la cantidad de participantes inscritos contra el cupo máximo disponible en cada edición de curso. El resultado se expresa como porcentaje.	Mide qué porcentaje del cupo disponible fue utilizado en cada edición de curso. Permite evaluar si la capacidad ofrecida fue adecuada.
10	Cursos por modalidad	Se obtiene contando cuántas ediciones de cursos se realizaron en cada modalidad, como presencial, virtual o híbrida.	Permite conocer la distribución de capacitaciones según modalidad presencial, virtual o híbrida. Ayuda a analizar cuál formato se utiliza más.
11	Participantes recurrentes	Se obtiene identificando a los clientes o participantes que aparecen inscritos en más de una capacitación.	Identifica clientes o participantes que se han inscrito en más de una capacitación. Permite medir fidelización y recurrencia.
12	Certificados emitidos	Se obtiene contando los certificados que fueron generados o emitidos para los participantes.	Mide la cantidad de certificados generados para los participantes. Permite evaluar el

			cierre formal del proceso de capacitación.
--	--	--	--

Metodología de trabajo

Para el desarrollo del proyecto se implementará una adaptación de la metodología Scrum, debido a que el trabajo debe realizarse en un periodo limitado y requiere la entrega progresiva de diferentes componentes relacionados con una solución de inteligencia de negocios. Esta metodología resulta adecuada porque permite organizar el trabajo del grupo de forma iterativa, dividir las tareas en entregables semanales, revisar los avances de manera constante y realizar ajustes conforme se identifiquen nuevas necesidades, problemas con los datos o mejoras en el diseño de la solución.

Scrum se caracteriza por trabajar mediante ciclos cortos de desarrollo llamados *sprints*. Sin embargo, para este proyecto se utilizará una versión adaptada, donde cada semana funcionará como un sprint de trabajo. Esta adaptación se justifica porque el proyecto no corresponde a un desarrollo de software empresarial completo, sino a una solución académica de BI compuesta por análisis del problema, definición de indicadores, diseño de datos, proceso ETL, dashboard y documentación. Por esta razón, se conservarán los principios principales de Scrum, como la planificación, la división del trabajo, la revisión frecuente y la mejora continua, pero se ajustarán sus eventos y roles al contexto del curso y al tamaño del equipo.

Dentro de esta adaptación, el equipo trabajará con una lista de tareas pendientes o *backlog* del proyecto. En este *backlog* se incluirán las actividades necesarias para cumplir con los entregables, tales como la definición de preguntas de negocio, identificación de indicadores clave, diseño de la fuente operacional, construcción del modelo dimensional, documentación de reglas ETL, elaboración del dashboard y preparación del informe final. Al inicio de cada semana, el grupo seleccionará las tareas prioritarias de acuerdo con el avance del proyecto y las distribuirá entre los integrantes, procurando mantener una carga equilibrada de trabajo.

Cada *sprint* semanal tendrá un objetivo específico. Por ejemplo, durante las primeras semanas se dará prioridad al análisis del problema, la organización de datos y la definición de los KPIs. Posteriormente, el trabajo se enfocará en el diseño de la fuente operacional, el modelo dimensional y las reglas ETL. En las últimas semanas, el esfuerzo se concentrará en el desarrollo del dashboard, la validación de resultados y la elaboración de la documentación final. Esta organización permite que el proyecto avance de manera ordenada, evitando dejar todos los componentes importantes para el final.

Además, se realizarán revisiones periódicas del avance del proyecto. Estas revisiones permitirán comprobar si los entregables desarrollados cumplen con los criterios establecidos, como la existencia de una fuente operacional documentada, un modelo dimensional con tabla de hechos y dimensiones, una dimensión de tiempo, al menos doce indicadores clave, reglas ETL y un dashboard que responda las preguntas de negocio. En caso de encontrar errores, inconsistencias o aspectos incompletos, el equipo podrá realizar ajustes durante el siguiente sprint.

La metodología también facilitará la comunicación entre los integrantes del grupo, ya que cada persona tendrá responsabilidades claras y se podrán identificar obstáculos a tiempo. Para ello, se mantendrá una comunicación constante mediante reuniones breves o revisiones grupales, en las cuales se comentará qué tareas se completaron, qué actividades están

pendientes y qué dificultades deben resolverse. Esto permitirá reducir atrasos, mejorar la coordinación y asegurar que todos los miembros conozcan el estado general del proyecto.

En conclusión, la adaptación de Scrum se implementará porque permite gestionar el proyecto de forma flexible, ordenada y colaborativa. Al dividir el trabajo en *sprints* semanales, el equipo podrá avanzar progresivamente en cada componente de la solución analítica y realizar mejoras conforme se desarrollen los entregables. Esta metodología se ajusta al contexto académico del proyecto, al plazo de siete semanas y a la necesidad de construir una solución de inteligencia de negocios compuesta por análisis, modelado, transformación de datos, visualización y documentación final.

Cronograma

A continuación, se presenta el diagrama que representa el cronograma de desarrollo del proyecto:

Cronograma del Proyecto – Inteligencia de Negocios



Modelo Operacional

Descripción de la fuente operacional

La fuente operacional del proyecto corresponde a una base de datos relacional construida en PostgreSQL para representar la información principal de Cartularium Capacitaciones durante el periodo 2025. Esta base fue utilizada como punto de partida para el proceso ETL, el modelo dimensional y la solución analítica del proyecto.

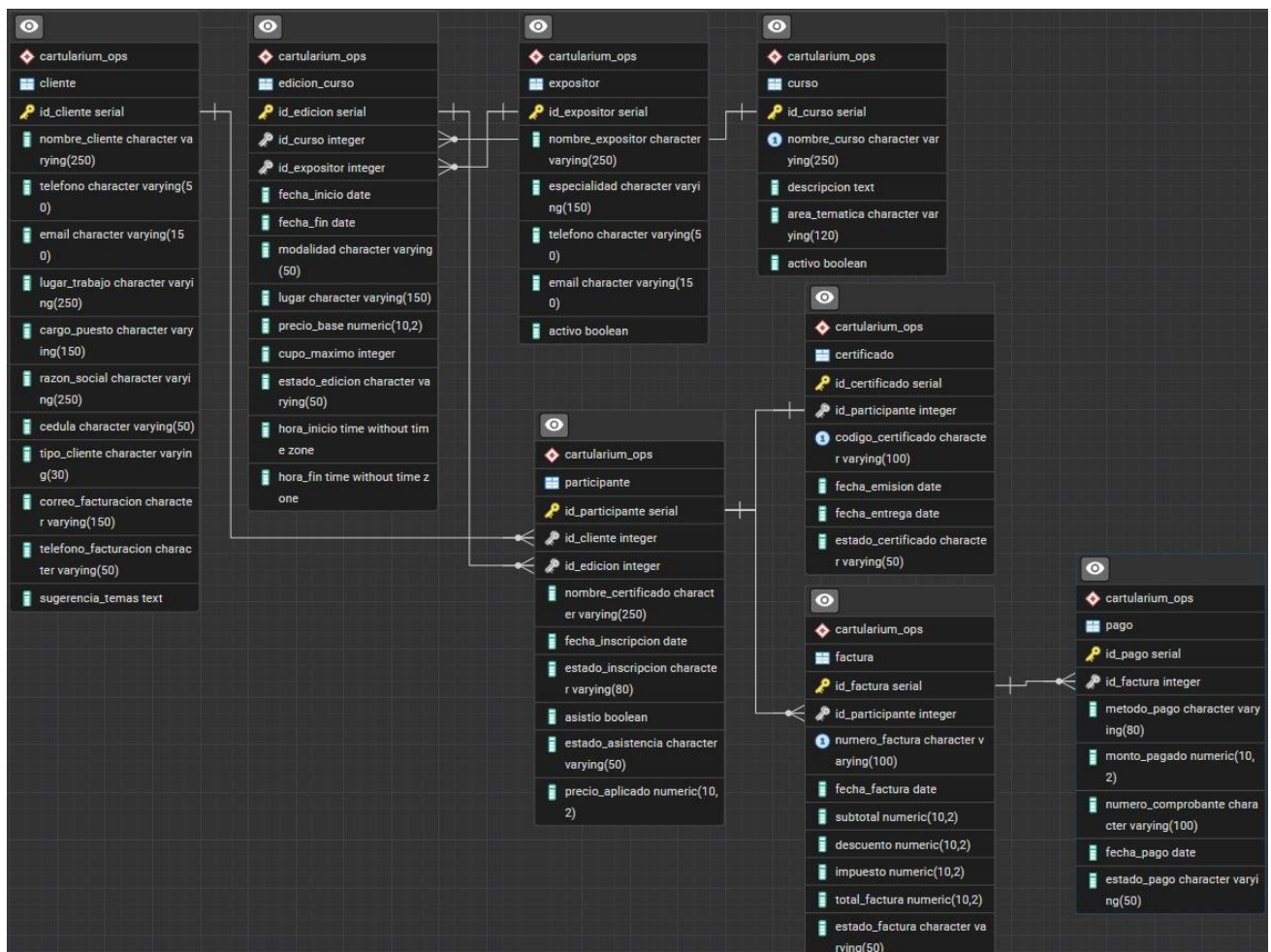
La información inicial fue compartida por la empresa e incluía datos relacionados con cursos, ediciones, clientes, participantes, facturación, pagos y certificados. Debido al volumen de información disponible, el grupo delimitó el alcance utilizando únicamente los datos del año anterior. Además, por motivos de confidencialidad, los datos personales de los clientes fueron anonimizados antes de incorporarse a la base de datos.

La base de datos fue implementada bajo el esquema cartularium_ops y se organizó en ocho tablas principales: curso, expositor, edicion_curso, cliente, participante, factura, pago y certificado. Cada tabla representa una entidad relevante dentro del proceso de capacitación, lo que permite ordenar la información y evitar concentrar todos los datos en una sola estructura.

La tabla curso almacena la información general de las capacitaciones, mientras que edicion_curso registra cada fecha o edición específica, incluyendo modalidad, horario, precio, cupo máximo, estado y expositor asignado. La tabla cliente contiene la información de las personas o empresas inscritas, y la tabla participante relaciona a cada cliente con una edición específica del curso, permitiendo registrar inscripción, asistencia y precio aplicado.

A partir de la tabla participante se conectan los procesos de facturación, pago y certificación. La tabla factura registra los cobros asociados a los participantes; pago almacena los pagos realizados y su estado; y certificado permite controlar la emisión y entrega de certificados. El diseño de esta fuente operacional permite mantener trazabilidad desde el curso hasta la inscripción, asistencia, facturación, pago y certificación del participante.

Diagrama del modelo operacional



Modelo dimensional

Descripción general del modelo

El modelo dimensional adopta un esquema estrella (star schema). La tabla de hechos central es fact_inscripcion, con granularidad de una fila por participante por edición de curso. Se definen seis dimensiones: dim_tiempo, dim_cliente, dim_curso, dim_edicion, dim_expositor y dim_modalidad.

La dimensión dim_tiempo es obligatoria según los requerimientos del proyecto. La dimensión dim_edicion presenta una jerarquía con dim_curso (curso → edición). Los atributos marcados como "ETL" en el diccionario son valores derivados que se calculan durante el proceso de transformación.

Estructura del esquema estrella

Relaciones: fact_inscripcion (centro) → dim_tiempo × 2, dim_cliente, dim_curso, dim_edicion, dim_expositor, dim_modalidad

Jerarquía conformada: dim_curso.sk_curso → dim_edicion.sk_curso (un curso tiene múltiples ediciones)

Diccionario de datos

Convención: columnas terminadas en "_origen" son llaves naturales (NK) para trazabilidad con el sistema operacional. Columnas "sk_*" son llaves subrogadas (surrogate keys) generadas en el DW.

Dimensiones

dim_tiempo

Dimensión de tiempo. Una fila por cada día del rango analítico del proyecto. Es obligatoria según los requerimientos del curso.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Rol	Descripción
sk_tiempo	SERIAL	PK	Llave subrogada (surrogate key). Generada automáticamente.
fecha_completa	DATE	NOT NULL, UNIQUE	Fecha del día en formato YYYY-MM-DD. Clave natural de la dimensión.
anio	INT	NOT NULL	Año extraído de fecha_completa. Ej: 2025.
trimestre	INT	NOT NULL, 1-4	Trimestre del año (1 a 4).
mes	INT	NOT NULL, 1-12	Número de mes (1 = enero, 12 = diciembre).

nombre_mes	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nombre del mes en español. Ej: "Marzo".
semana_anio	INT	NOT NULL, 1-53	Número de semana del año (ISO).
dia	INT	NOT NULL, 1-31	Número del día dentro del mes.
nombre_dia	VARCHAR(15)	NOT NULL	Nombre del día en español. Ej: "Lunes".
es_fin_semana	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	TRUE si el día es sábado o domingo.
es_feriado_cr	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	TRUE si el día es feriado nacional de Costa Rica.

dim_cliente

Representa a cada persona o empresa que participa en capacitaciones. Los atributos cat_antigüedad y es_recurrente son calculados por el proceso ETL

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Rol	Descripción
sk_cliente	SERIAL	PK	Llave subrogada.
id_cliente_origen	INT	NOT NULL	Llave natural: id_cliente de cartularium_ops.cliente.
nombre_cliente	VARCHAR(250)	NOT NULL	Nombre completo del cliente.
tipo_cliente	VARCHAR(30)		Tipo: "Persona fisica" o "Empresa". Derivado del campo tipo_cliente operacional.
cargo_puesto	VARCHAR(150)		Cargo o puesto del cliente en su organización.
lugar_trabajo	VARCHAR(250)		Nombre de la empresa o institución donde trabaja.
cat_antigüedad	VARCHAR(30)	ETL	Categoría derivada en ETL: Nuevo (1 inscripción), Reciente (2-3), Establecido (4-7), Leal (8+).

es_recurrente	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	TRUE si el cliente tiene más de una inscripción histórica.
total_inscripciones_previas	INT	DEFAULT 0	Cantidad de inscripciones anteriores al momento del ETL. Calculado en ETL.

dim_curso

Catálogo de cursos disponibles. Cada curso puede tener múltiples ediciones (instancias). cat_area agrupa las áreas temáticas en categorías de negocio.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Rol	Descripción
sk_curso	SERIAL	PK	Llave subrogada.
id_curso_origen	INT	NOT NULL	Llave natural: id_curso de cartularium_ops.curso.
nombre_curso	VARCHAR(250)	NOT NULL	Nombre completo del curso.
descripcion	TEXT		Descripción extendida del contenido del curso.
area_tematica	VARCHAR(120)		Área temática tal como viene del sistema operacional.
cat_area	VARCHAR(80)	ETL	Categoría derivada en ETL: Notarial, Corporativo, Laboral, Tributario, Otro.
activo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	TRUE si el curso sigue siendo ofrecido.

dim_edicion

Cada edición es una instancia programada de un curso: tiene fechas, expositor, lugar y cupo. Tiene jerarquía con dim_curso (sk_curso → sk_edicion). cat_rango_precio y duracion_días son atributos derivados en ETL.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Rol	Descripción
sk_edicion	SERIAL	PK	Llave subrogada.
id_edicion_origen	INT	NOT NULL	Llave natural: id_edicion de cartularium_ops.edicion_curso.

sk_curso	INT	FK dim_curso	→ Llave foránea a dim_curso. Permite jerarquía curso → edición.
fecha_inicio	DATE		Fecha en que inicia la capacitación.
fecha_fin	DATE		Fecha en que finaliza la capacitación.
duracion_dias	INT	ETL	Derivado en ETL: fecha_fin - fecha_inicio + 1.
hora_inicio	TIME		Hora de inicio de la sesión.
hora_fin	TIME		Hora de finalización de la sesión.
duracion_horas	NUMERIC(5,2)	ETL	Diferencia en horas entre hora_fin y hora_inicio.
lugar	VARCHAR(150)		Lugar físico o plataforma virtual de la edición.
cupos_maximo	INT		Máximo de participantes permitidos en esta edición.
precio_base	NUMERIC(10,2)		Precio de referencia de la edición (sin descuentos).
estado_edicion	VARCHAR(50)		Estado: Programado, En curso, Finalizado, Cancelado.
cat_rango_precio	VARCHAR(30)	ETL	Derivado en ETL: Gratuito (0), Económico (<25000), Intermedio (25000-80000), Premium (>80000).

dim_expositor

Representa a los instructores o expositores que imparten las capacitaciones.

Campo	Tipo de dato	Restricciones Rol	/ Descripción
sk_expositor	SERIAL	PK	Llave subrogada.
id_expositor_origen	INT	NOT NULL	Llave natural: id_expositor de cartularium_ops.expositor.
nombre_expositor	VARCHAR(250)	NOT NULL	Nombre completo del expositor.
especialidad	VARCHAR(150)		Área de especialización del expositor.

activo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	TRUE si el expositor sigue activo.
--------	---------	--------------	------------------------------------

dim_modalidad

Catálogo de modalidades de capacitación. Normaliza los valores del campo modalidad del operacional en categorías analíticas estándar.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Rol	Descripción
sk_modalidad	SERIAL	PK	Llave subrogada.
modalidad	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Valor original del campo modalidad en el sistema operacional.
cat_modalidad	VARCHAR(30)	NOT NULL	Categoría normalizada: Presencial, Virtual, Hibrida, Desconocida.

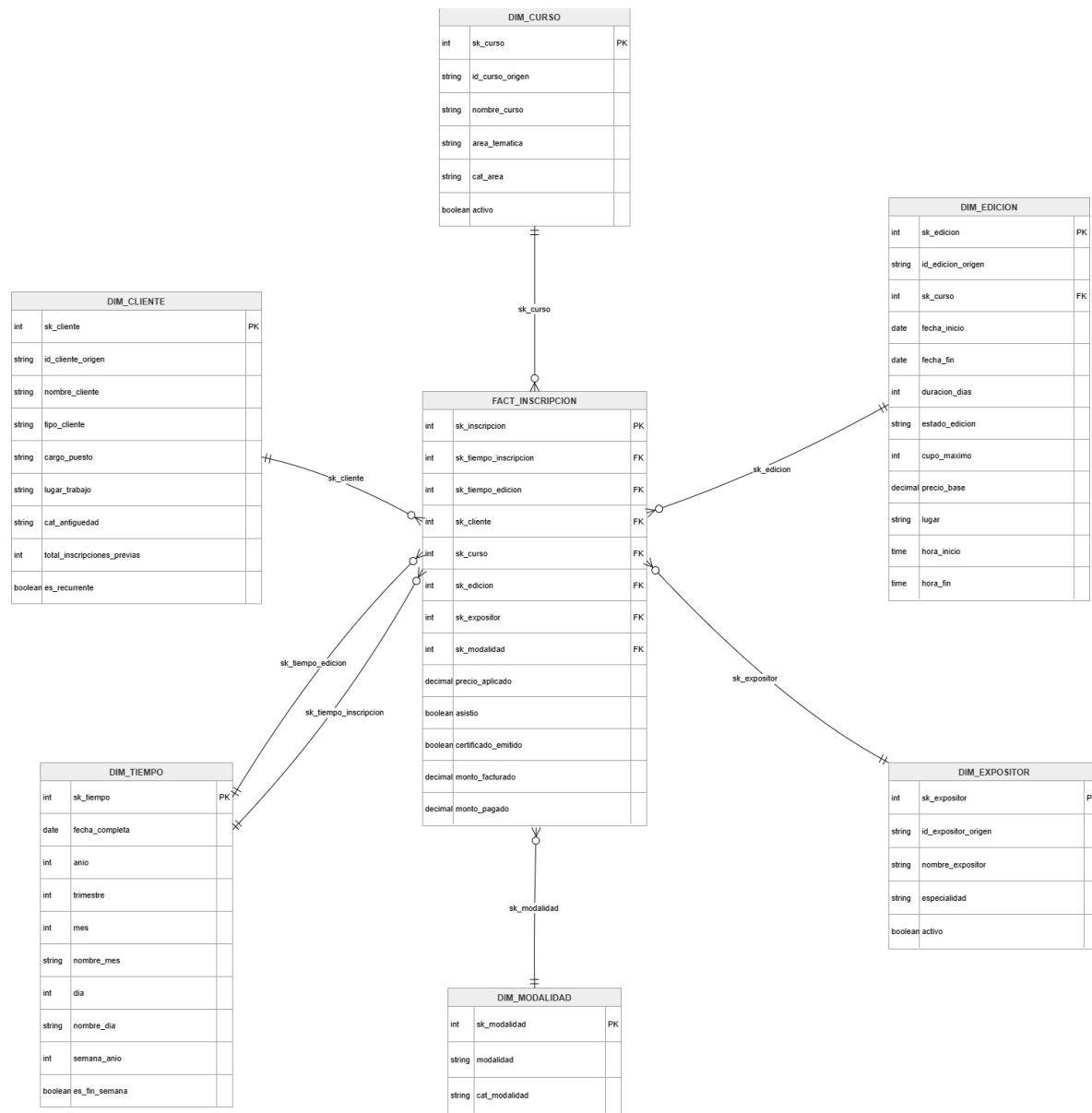
fact_inscripcion [Tabla de Hechos]

Tabla de hechos central del modelo. Granularidad: una fila por participante por edición de curso. Concentra todas las medidas necesarias para responder las preguntas de negocio.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Rol	Descripción
sk_inscripcion	SERIAL	PK	Llave subrogada del hecho.
sk_tiempo_inscripcion	INT	FK dim_tiempo →	Fecha en que el cliente realizó la inscripción.
sk_tiempo_inicio_edicion	INT	FK dim_tiempo →	Fecha de inicio de la edición del curso.
sk_cliente	INT	FK dim_cliente →	Cliente/participante que se inscribió.
sk_curso	INT	FK dim_curso →	Curso al que corresponde la inscripción.
sk_edicion	INT	FK dim_edicion →	Edición específica del curso.
sk_expositor	INT	FK dim_expositor →	Expositor asignado a esta edición.
sk_modalidad	INT	FK dim_modalidad →	Modalidad de la edición.
id_participante_origen	INT		Llave natural: id_participante de

			cartularium_ops.participante . Para trazabilidad.
id_edicion_origen	INT		Llave natural: id_edicion. Para cruce con el sistema operacional.
precio_aplicado	NUMERIC(10,2)		Precio que se le cobró al participante (puede diferir del precio base por descuentos).
asistio	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	TRUE si el participante asistió efectivamente a la capacitación.
estado_inscripcion	VARCHAR(80)		Estado de la inscripción: Inscrito, Cancelado, Pendiente, etc.
certificado_emitido	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	TRUE si se emitió certificado para este participante.
monto_facturado	NUMERIC(10,2)	DEFAULT 0	Suma total de facturas del participante para esta edición.
monto_pagado	NUMERIC(10,2)	DEFAULT 0	Suma total de pagos recibidos del participante.
descuento_aplicado	NUMERIC(10,2)	DEFAULT 0	Monto total en descuentos sobre la factura.
monto_pendiente	NUMERIC(10,2)	ETL	Derivado en ETL: monto_facturado - monto_pagado.
pct_ocupacion_edicion	NUMERIC(5,2)	ETL	Porcentaje de ocupación de la edición = (total inscritos / cupos_maximo) * 100. Calculado en ETL.
pago_completo	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	TRUE si monto_pagado >= monto_facturado.
es_participante_nuevo	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	TRUE si es la primera inscripción del cliente en el sistema.

Diagrama estrella



Descripción del proceso ETL

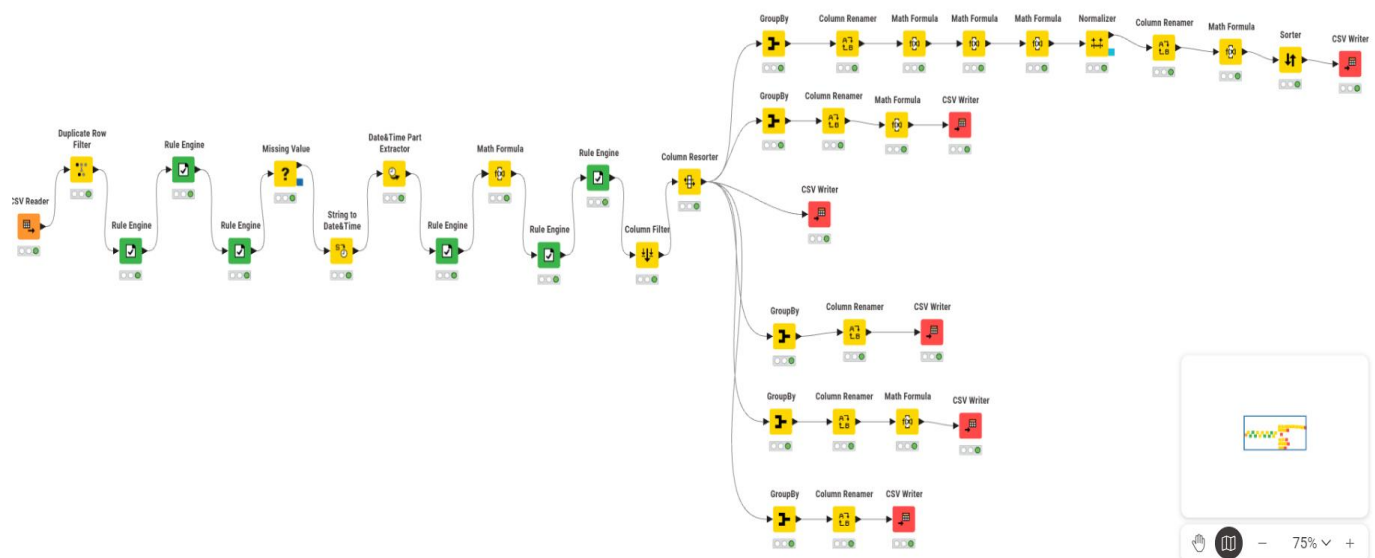
El proceso ETL del proyecto fue diseñado e implementado en KNIME con el propósito de extraer, transformar y cargar la información proveniente de la fuente operacional consolidada. Esta fuente corresponde a un archivo CSV generado a partir de los datos transaccionales relacionados con capacitaciones, participantes, clientes, cursos, ediciones, facturación, pagos y certificados. A partir de dicha fuente, el flujo permitió preparar los datos necesarios para construir los indicadores y visualizaciones definidos en las preguntas de negocio del proyecto.

En la etapa de extracción, se utilizó un nodo de lectura de archivos CSV para cargar la información consolidada dentro del ambiente de KNIME. Posteriormente, se aplicaron validaciones iniciales sobre los registros, incluyendo la revisión de duplicados mediante el identificador del participante, con el fin de conservar una única fila por inscripción o participante dentro del conjunto de datos analítico.

Durante la etapa de transformación, se ejecutaron diversas reglas orientadas a mejorar la calidad, consistencia y utilidad analítica de los datos. Entre estas reglas se incluyó el tratamiento de valores nulos, la creación de campos derivados para identificar si un participante tenía factura, pago o certificado asociado, la conversión de valores de asistencia a formato numérico, la estandarización de fechas, la extracción de componentes temporales como año, mes y día, y el cálculo de métricas financieras como el saldo pendiente. Además, se construyeron indicadores agregados mediante agrupaciones por capacitación, asistencia, ingresos, estado de certificados y efectividad general.

En la etapa de carga, el proceso generó una tabla limpia principal y cinco archivos de resumen en formato CSV. Estos archivos fueron utilizados como insumo para la construcción del dashboard y permitieron responder directamente las preguntas de negocio relacionadas con demanda de capacitaciones, porcentaje de asistencia, ingresos generados, estado de certificados y efectividad integral de las capacitaciones.

En la Figura X se presenta el flujo general del proceso ETL implementado en KNIME, donde se observa la secuencia completa desde la lectura de la fuente de datos, la aplicación de reglas de transformación y validación, hasta la generación de las salidas finales utilizadas para la solución analítica.



Reglas de transformación del ETL

Como parte del proceso ETL implementado en KNIME, se aplicaron reglas de transformación orientadas a mejorar la calidad, consistencia y utilidad analítica de los datos. Estas reglas permitieron convertir la información operacional en campos preparados para el análisis, la construcción de indicadores y la generación de visualizaciones asociadas a las preguntas de negocio del proyecto.

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Comentarios
tiene_factura	factura_id_factura	Se evaluó si el identificador de factura estaba vacío. Si el campo estaba vacío, se asignó el valor "No"; en caso contrario, se asignó "Sí".	Esta regla permite identificar participantes que cuentan o no con factura registrada.
tiene_pago	pago_id_pago	Se evaluó si el identificador de pago estaba vacío. Si el campo estaba vacío, se asignó el valor "No"; en caso contrario, se asignó "Sí".	Esta transformación facilita la identificación de participantes con pagos registrados.
tiene_certificado	certificado_id_certificado	Se evaluó si el identificador de certificado estaba vacío. Si el campo estaba vacío, se	Permite controlar cuáles participantes cuentan con

		asignó el valor "No"; en caso contrario, se asignó "Sí".	certificado asociado.
Valores nulos numéricos	Campos numéricos de facturación, pagos e identificadores relacionados	Los valores nulos en columnas numéricas fueron reemplazados por 0.	Esta regla evita errores en cálculos posteriores, especialmente en sumas, saldos e indicadores financieros.
Valores nulos descriptivos	factura_estado_factura, pago_estado_pago, pago_metodo_pago, certificado_estado_certificado	Los valores vacíos en campos descriptivos fueron reemplazados por etiquetas como "Sin factura", "Sin pago" o "Sin certificado".	Esta transformación mejora la interpretación de registros sin información asociada en tablas relacionadas.
asistio_num	participante_asistio	Se convirtió el valor true en 1 y el valor false en 0	Esta regla permite sumar la cantidad de asistentes en los resúmenes y visualizaciones.
saldo_pendiente	factura_total_factura, pago_monto_pagado	Se calculó la diferencia entre el monto total facturado y el monto pagado.	Permite identificar saldos pendientes por participante o por capacitación.
anio_edicion	edicion_fecha_inicio	Se extrajo el año de la fecha de inicio de la edición.	Este campo apoya el análisis temporal de las capacitaciones.
mes_edicion	edicion_fecha_inicio	Se extrajo el mes de la fecha de inicio de la edición.	Permite realizar agrupaciones por mes en la solución analítica.

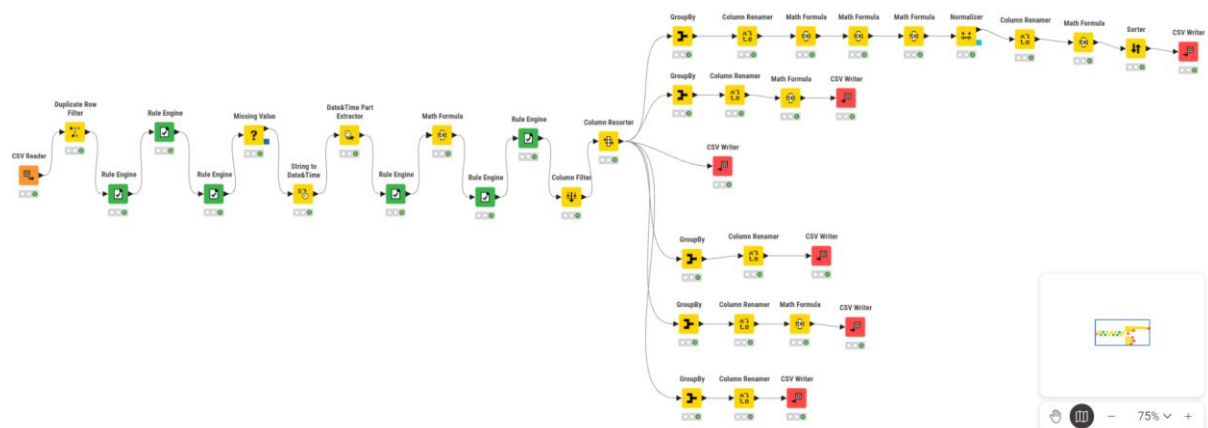
dia_edicion	edicion_fecha_inicio	Se extrajo el día de la fecha de inicio de la edición.	Complementa la descomposición temporal de la fecha de capacitación.
cantidad_inscripciones	participante_id_participante	Se aplicó un conteo de participantes agrupado por capacitación.	Este indicador permite responder la pregunta de negocio relacionada con la demanda de capacitaciones.
porcentaje_asistencia	cantidad_asistentes, cantidad_inscripciones	Se calculó mediante la fórmula: $(\text{cantidad_asistentes} / \text{cantidad_inscripciones}) * 100$	Este indicador permite medir la proporción de personas inscritas que asistieron efectivamente.
total_facturado	factura_total_factura	Se sumó el monto total facturado por capacitación.	Permite analizar el ingreso facturado asociado a cada capacitación.
total_pagado	pago_monto_pagado	Se sumó el monto total pagado por capacitación.	Permite identificar las capacitaciones que generaron mayores ingresos efectivos.
total_pendiente	saldo_pendiente	Se sumaron los saldos pendientes por capacitación.	Permite observar diferencias entre lo facturado y lo pagado.
cantidad_participantes	participante_id_participante	Se aplicó un conteo de participantes agrupado por estado de certificado.	Esta regla permite construir el resumen de certificados emitidos,

			entregados o pendientes.
porcentaje_participantes	cantidad_participantes	Se calculó el porcentaje de participantes por estado de certificado respecto al total de registros.	Permite representar la distribución porcentual del estado de certificados.
indice_demanda	cantidad_inscripciones	Se normalizó la cantidad de inscripciones en una escala de 0 a 100.	Esta transformación permite comparar la demanda con otros indicadores en una escala común.
indice_ingresos	total_pagado	Se normalizó el total pagado en una escala de 0 a 100.	Permite comparar el ingreso generado por cada capacitación con el resto de los indicadores.
indice_efectividad	indice_demanda , porcentaje _asistencia , indice _ ingresos	Se calculó mediante una ponderación compuesta: 30% demanda, 40% asistencia y 30% ingresos.	Este indicador permite clasificar las capacitaciones con mejor desempeño integral considerando inscripción, asistencia e ingresos.

Evidencia de ejecución del ETL

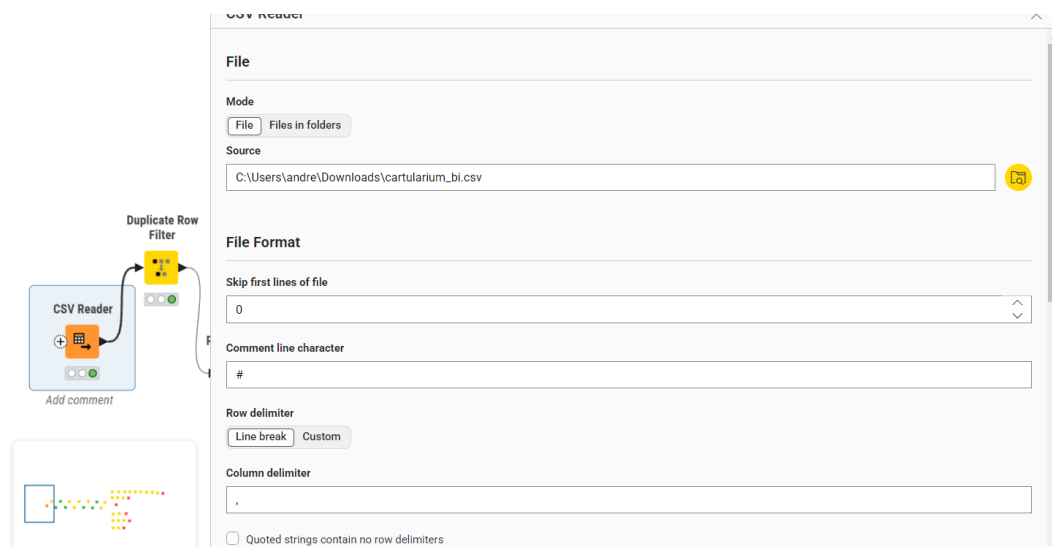
Como evidencia de ejecución del proceso ETL, se incluyeron capturas del flujo implementado en KNIME y de los principales nodos utilizados durante la extracción, transformación y carga de los datos. Estas capturas permiten demostrar la trazabilidad del proceso, desde la lectura de la fuente operacional consolidada hasta la generación de la tabla limpia y los resúmenes analíticos utilizados en el dashboard.

1. Flujo general completo de KNIME



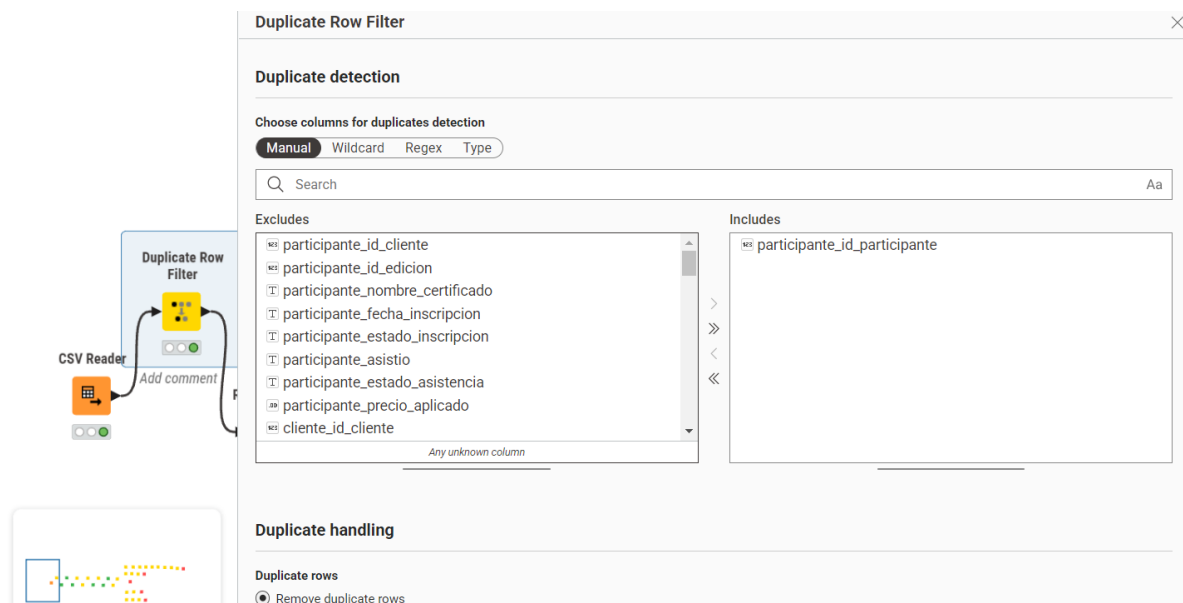
En la figura se muestra el flujo general del proceso ETL implementado en KNIME. El proceso inicia con la lectura del archivo consolidado, continúa con reglas de limpieza, validación y transformación, y finaliza con la generación de la tabla limpia principal y los cinco archivos de resumen utilizados en la solución analítica.

2. CSV Reader



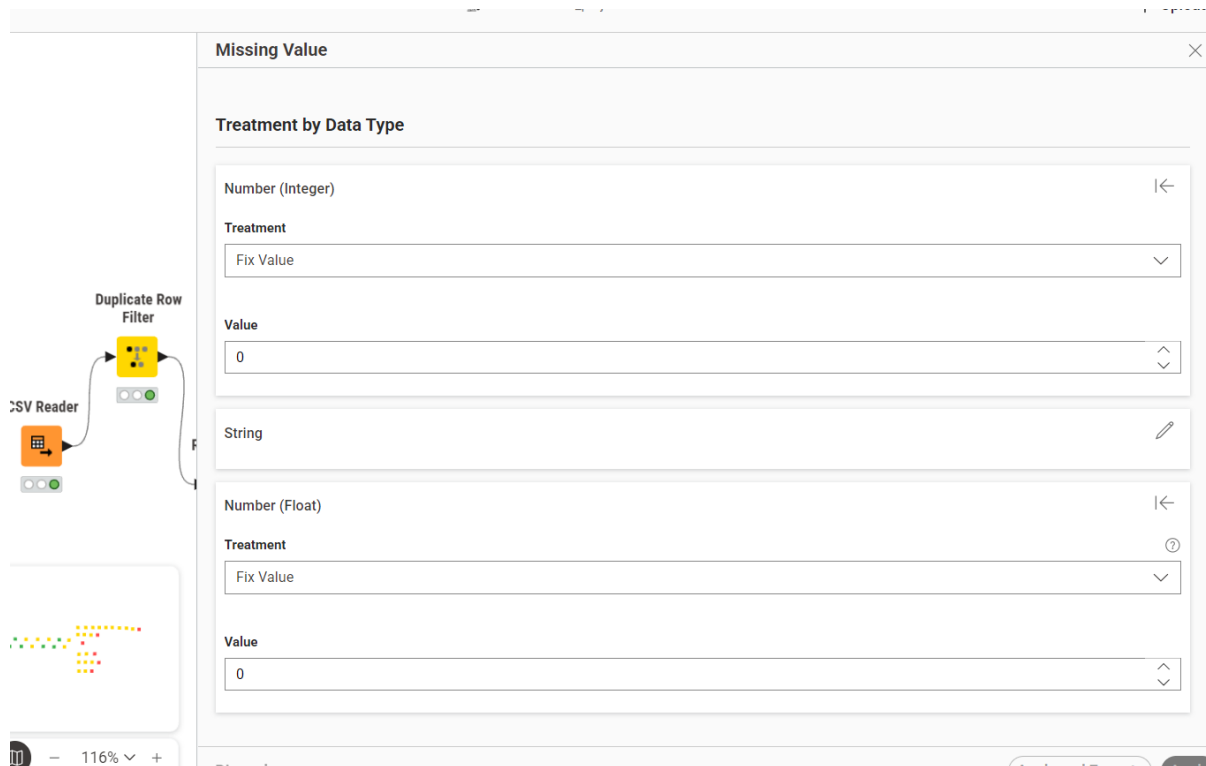
La figura evidencia la etapa de extracción del proceso ETL. En esta etapa se cargó el archivo consolidado proveniente de la fuente operacional, el cual contiene la información de participantes, capacitaciones, facturación, pagos y certificados.

3. Duplicate Row Filter



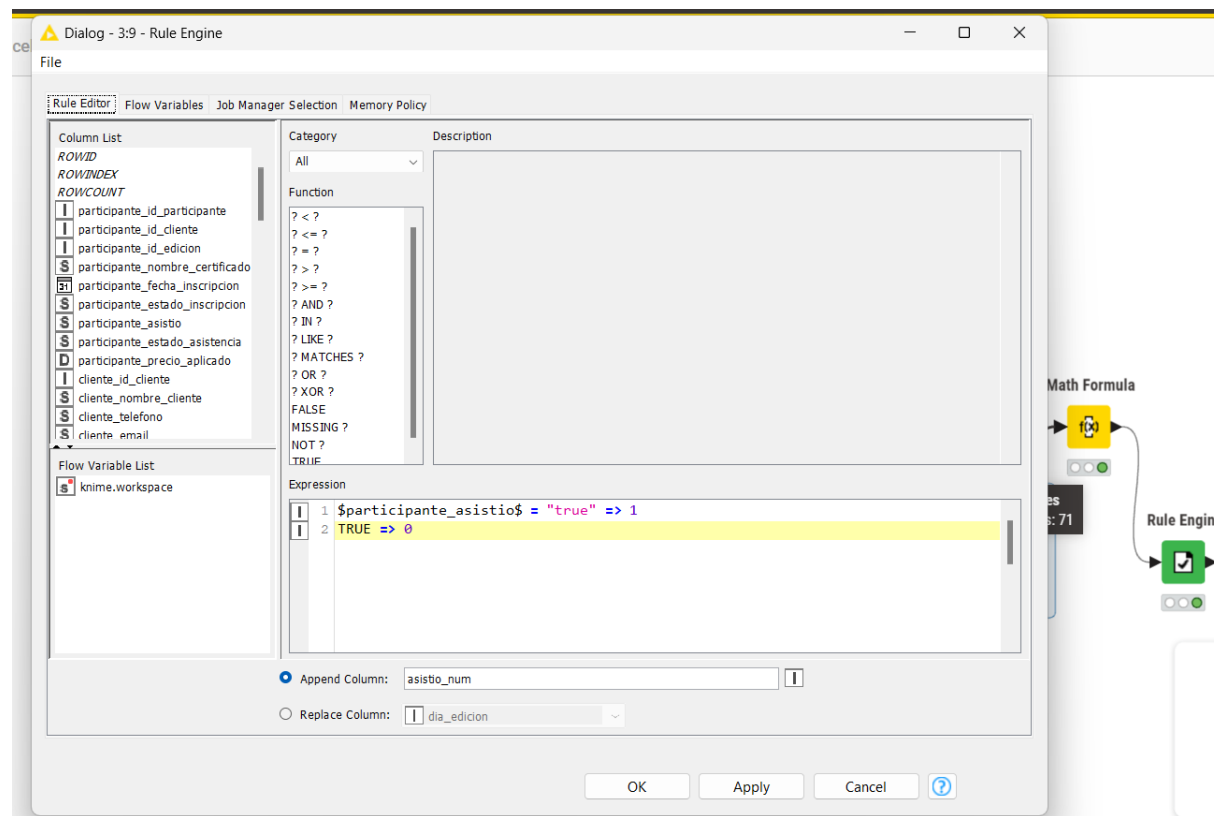
La figura muestra la validación de duplicados realizada sobre el identificador del participante. Esta regla permite conservar una única fila por participante o inscripción, asegurando la consistencia del conjunto de datos antes de aplicar las transformaciones posteriores.

4. Missing Value



La figura presenta el tratamiento de valores nulos aplicado durante el ETL. Los campos numéricos vacíos fueron reemplazados por cero para evitar errores en cálculos financieros y agregaciones, mientras que los campos descriptivos fueron tratados con etiquetas como “Sin factura”, “Sin pago” o “Sin certificado”, según correspondiera.

5. Rule Engine de asistencia o facturas



La figura muestra una regla de transformación aplicada mediante el nodo Rule Engine. En este caso, el campo de asistencia fue convertido en un valor numérico, donde 1 representa asistencia efectiva y 0 representa no asistencia. Esta transformación permite sumar asistentes y calcular porcentajes de asistencia en las salidas analíticas.

6. Date&Time Part Extractor

Date&Time Part Extractor

Date&time column:

Field: Column name:

Field: Column name:

Field: Column name:

Locale:

La figura evidencia la derivación de campos temporales a partir de la fecha de inicio de la capacitación. Esta transformación permite descomponer la fecha en año, mes y día, facilitando los análisis temporales y la construcción de filtros en la solución analítica

7. GroupBy en un resumen

Dialog - 3:33 - GroupBy

File

Settings | Description | Flow Variables | Job Manager Selection | Memory Policy

Groups | Manual Aggregation | Pattern Based Aggregation | Type Based Aggregation

Group settings

Available column(s)

- participante_estado_inscripcion
- participante_asisto
- participante_estado_asistencia
- participante_precio_aplicado
- cliente_nombre_cliente
- cliente_razon_social
- cliente_telefono
- cliente_email
- cliente_lugar_trabajo
- cliente_cargo_puesto
- cliente_cedula
- cliente_tipo_cliente
- cliente_correo_facturacion
- cliente_telefono_facturacion
- cliente_sugerencia_temas
- curso_descripcion
- curso_activo
- edicion_fecha_inicio

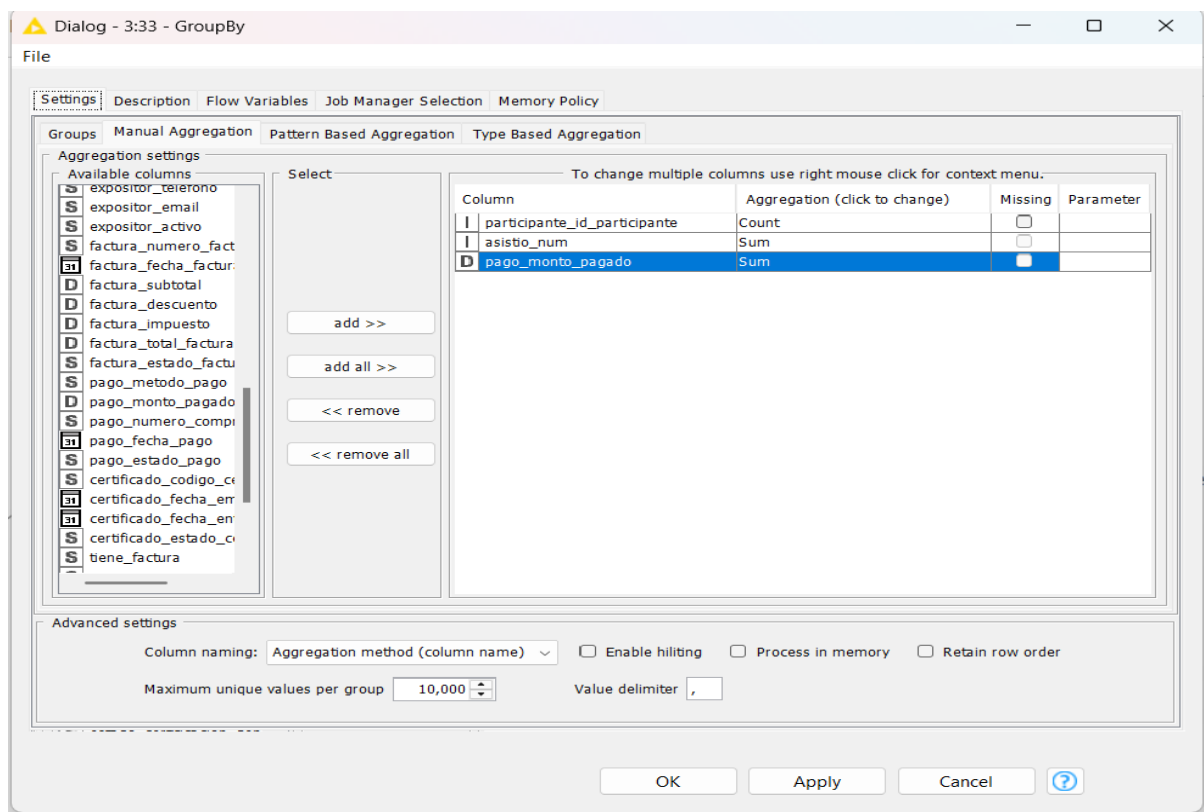
Group column(s)

- curso_nombre_curso
- curso_area_tematica

Advanced settings

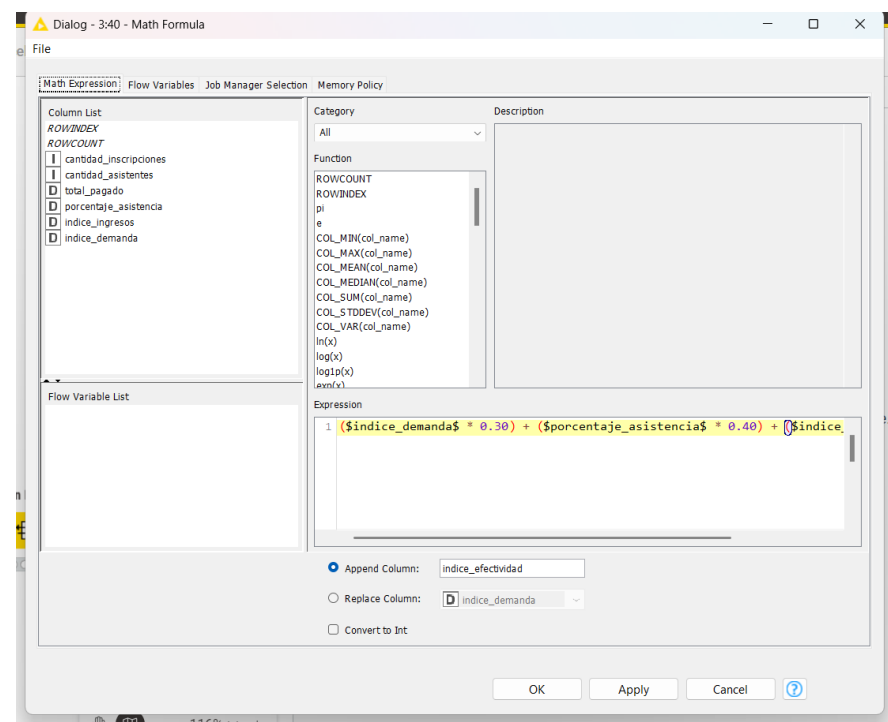
Column naming: ☐ Enable hilling ☐ Process in memory ☐ Retain row order

Maximum unique values per group: Value delimiter:



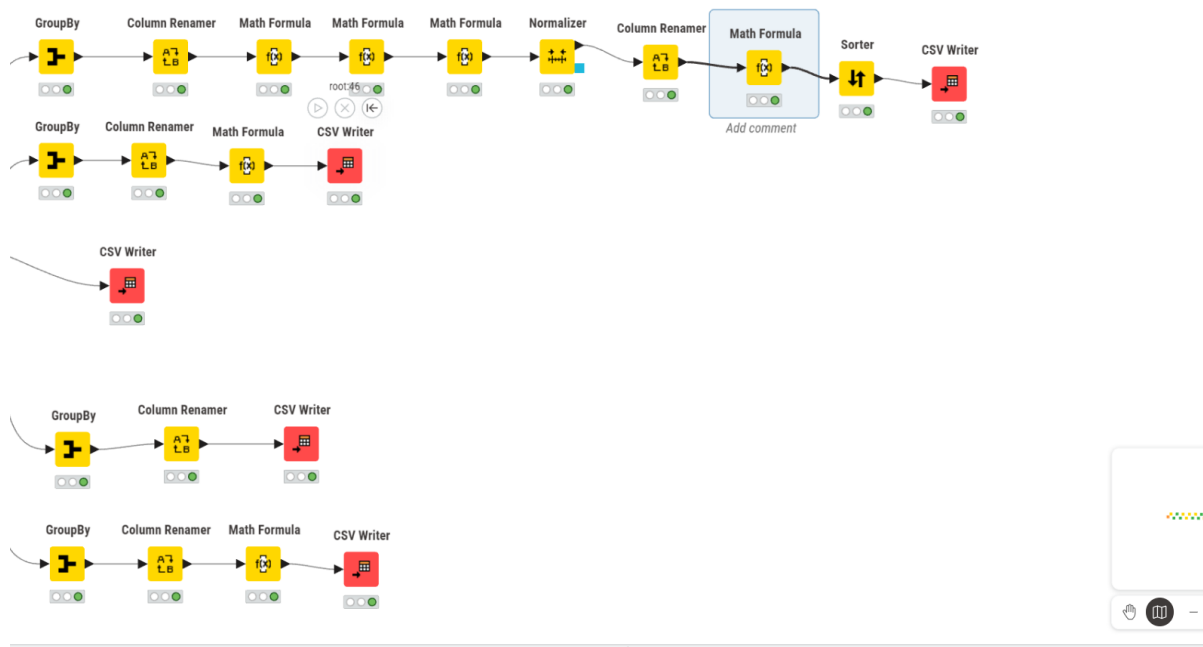
La figura muestra la creación de resúmenes analíticos mediante agrupaciones. En este caso, la información fue agrupada por capacitación y área temática para calcular indicadores como cantidad de inscripciones y cantidad de asistentes, los cuales alimentan las visualizaciones del dashboard.

8.Math Formula



La figura presenta la construcción del índice de efectividad de capacitaciones. Para este cálculo se normalizaron los indicadores de demanda e ingresos en una escala común y posteriormente se aplicó una ponderación compuesta de 30% demanda, 40% asistencia y 30% ingresos. Este indicador permite comparar el desempeño integral de las capacitaciones.

9.CSV Writer finales



La figura muestra las salidas generadas por el proceso ETL. Estas salidas corresponden a la tabla limpia principal y a los cinco resúmenes analíticos utilizados para responder las preguntas de negocio en el dashboard

Validación de calidad y consistencia de datos del ETL

Como parte del proceso ETL implementado en KNIME, se realizaron validaciones de calidad y consistencia con el fin de verificar que los datos cargados, transformados y exportados mantuvieran coherencia con la fuente operacional consolidada. Estas validaciones permitieron comprobar que la cantidad de registros se conservara correctamente, que los cálculos derivados fueran consistentes y que los resúmenes generados respondieran a las preguntas de negocio definidas para el proyecto.

Validación realizada	Resultado obtenido	Interpretación
Total de registros cargados desde la fuente consolidada	346	Coincide con el total de participantes o inscripciones de la fuente operacional.
Total de registros en la tabla limpia principal	346	El proceso ETL conservó la totalidad de registros válidos.
Duplicados por identificador de participante	0 duplicados relevantes	La validación permitió conservar una única fila por participante o inscripción.

Total de inscripciones	346	Base utilizada para los indicadores de demanda y asistencia.
Total de asistentes	320	Resultado de sumar la variable transformada asistio_num.
Porcentaje general de asistencia	92,49%	Corresponde a la relación entre asistentes e inscripciones totales.
Total facturado	9.588.000	Monto total facturado según los datos consolidados.
Total pagado	9.175.300	Monto total efectivamente pagado.
Total pendiente	412.700	Diferencia entre el total facturado y el total pagado.
Certificados entregados	267	Participantes con certificado entregado.
Certificados emitidos	24	Participantes con certificado emitido, pero no necesariamente entregado.
Registros sin certificado	55	Participantes sin certificado registrado.
Total de estados de certificado	346	La suma de estados de certificado coincide con el total de registros.

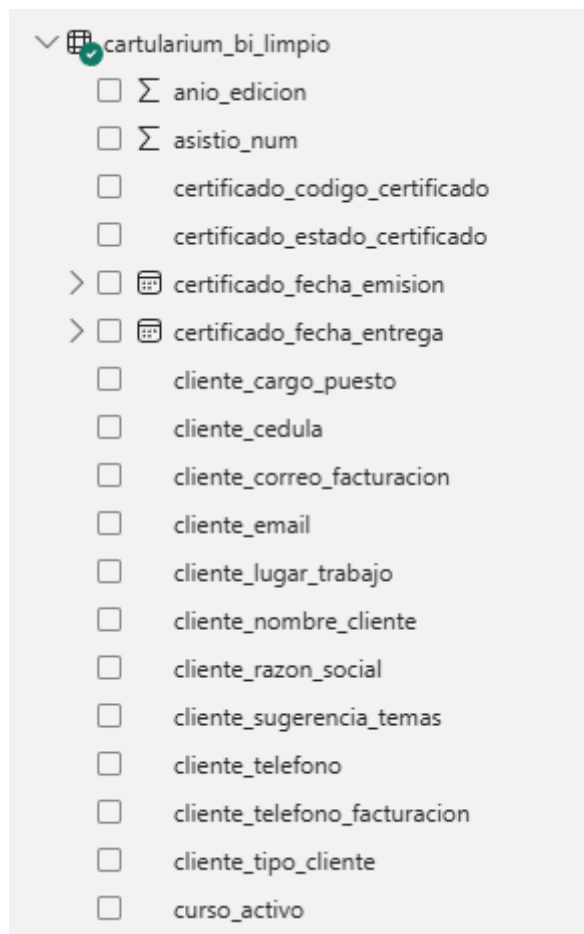
Solución Analítica

Herramienta utilizada

La capa analítica del proyecto fue implementada en Microsoft Power BI Desktop. Esta herramienta permite conectar el modelo dimensional construido en la base de datos, definir medidas calculadas mediante DAX (Data Analysis Expressions) y construir un tablero interactivo con visualizaciones, filtros y navegación entre páginas. Power BI fue seleccionado porque es una plataforma ampliamente utilizada en el ámbito de la inteligencia de negocios, compatible con el modelo dimensional.

Fuentes de datos en Power BI

La capa analítica del proyecto fue implementada en Microsoft Power BI Desktop. Esta herramienta permite conectar el modelo dimensional construido en la base de datos, definir medidas calculadas mediante DAX (Data Analysis Expressions) y construir un tablero interactivo con visualizaciones, filtros y navegación entre páginas. Power BI fue seleccionado porque es una plataforma ampliamente utilizada en el ámbito de la inteligencia de negocios, compatible con el modelo dimensional.



Medidas DAX implementadas

Se definieron 12 medidas calculadas mediante DAX, agrupadas según su propósito analítico. Todas fueron creadas como medidas explícitas para garantizar consistencia de cálculo en todos los contextos de filtros del tablero.

Nombre de la medida	Fórmula DAX	Descripción
Total Inscritos	<code>COUNTROWS(cartularium_bi_limpio)</code>	Cuenta el total de inscripciones registradas.
Total Asistieron	<code>sum(cartularium_bi_limpio[asistio_num])</code>	Suma la columna binaria asistio_num (1=asistió).
Tasa Asistencia	<code>DIVIDE ([Total Asistieron], [Total Inscritos], 0)* 100</code>	Porcentaje de participantes que asistieron (0-100).

Total no Asistieron	[Total Inscritos] - [Total Asistieron]	Cantidad de participantes que no asistieron.
Tasa Inasistencia	100 - [Tasa Asistencia]	Porcentaje complementario de ausentismo.
Total Ingresos	SUM(cartularium_bi_limpio[factura_total_factura])	Porcentaje complementario de ausentismo.
Ingresos Promedio por Curso	DIVIDE([Total Ingresos], DISTINCTCOUNT(cartularium_bi_limpio[curso_nombre_curso]), 0)	Porcentaje complementario de ausentismo.
Ingresos por Inscrito	DIVIDE([Total Ingresos], [Total Inscritos], 0)	Ingreso promedio generado por cada participante inscrito.
Total Certificados Emitidos	CALCULATE(COUNTROWS(cartularium_bi_limpio), cartularium_bi_limpio[certificado_estado_certificado] IN {"Emitido", "Entregado"})	Participantes con certificado emitido o entregado.
Cursos Distintos	DISTINCTCOUNT(cartularium_bi_limpio[curso_nombre_curso])	Cantidad de cursos únicos en el conjunto de datos.
Índice Efectividad	([Tasa Asistencia Curso] * 0.5) + (DIVIDE([Total Ingresos], [Max Ingresos], 0) * 0.5)	Índice compuesto (0-1): 50% tasa asistencia + 50% ingresos normalizados.
Max Ingresos	MAXX(ALL(cartularium_bi_limpio[curso_nombre_curso]), [Total Ingresos])	Calcula el ingreso máximo generado por cualquier curso, ignorando el contexto de filtro actual gracias a ALL(). Se usa como denominador en el cálculo del Índice de

		Efectividad para normalizar los ingresos entre 0 y 1, de modo que el curso con mayor ingreso obtenga un valor de 1 y los demás queden en proporción.
--	--	--

Estructura del dashboard

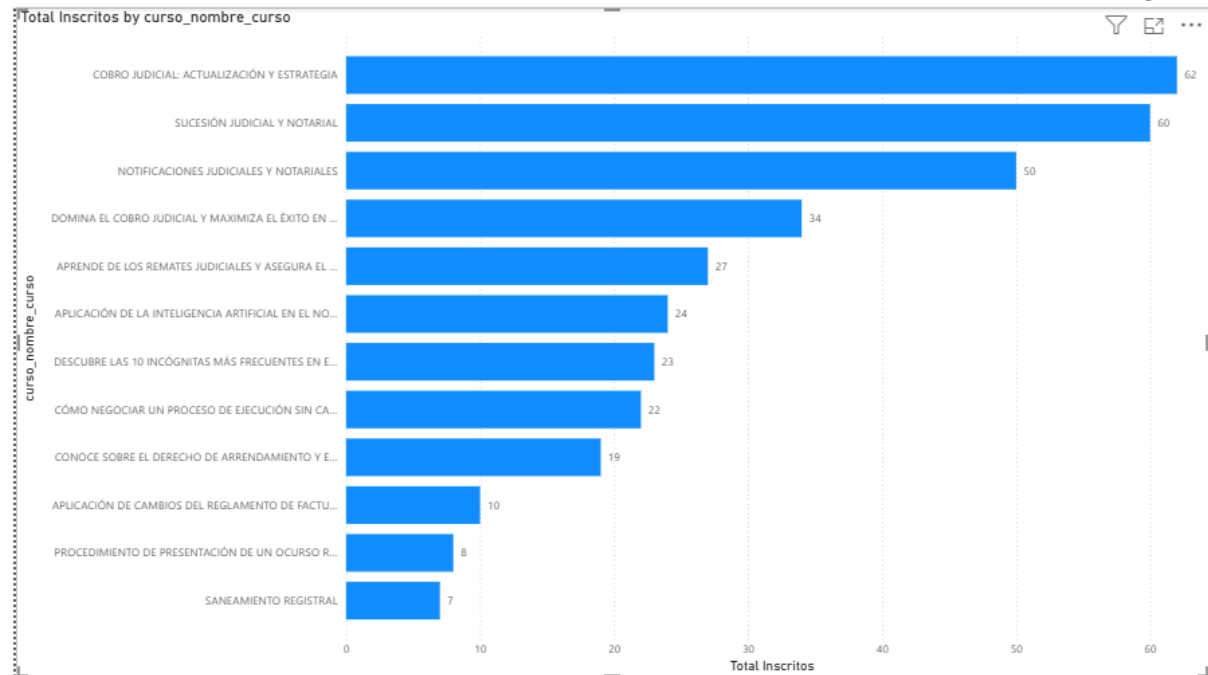
El tablero analítico fue desarrollado con cinco páginas temáticas, cada una orientada a responder una pregunta de negocio específica.

Página	Pregunta de negocio respondida	Visuales principales	Medidas utilizadas
1. Demanda Curso	¿Cuáles capacitaciones presentan mayor demanda según la cantidad de personas inscritas?	Barras Horizontales	Total Inscritos
2. Porcentaje Asistencia	¿Qué porcentaje de personas inscritas asiste realmente a las capacitaciones?	Gauge, barras por curso, tarjetas de totales	Tasa Asistencia
3. Ingresos por Curso	¿Cuáles capacitaciones generan mayores ingresos para el área?	Barras horizontales, tarjeta de ingreso total	Total Ingresos
4. Estado Certificados	¿Cuáles capacitaciones generan mayores ingresos para el área?	Donut chart, tarjeta de total emitidos	Total Inscritos
5. Efectividad de los Cursos	¿Qué capacitaciones presentan mayor efectividad considerando inscripción, asistencia e ingresos?	Barras Horizontales	Indice Efectividad

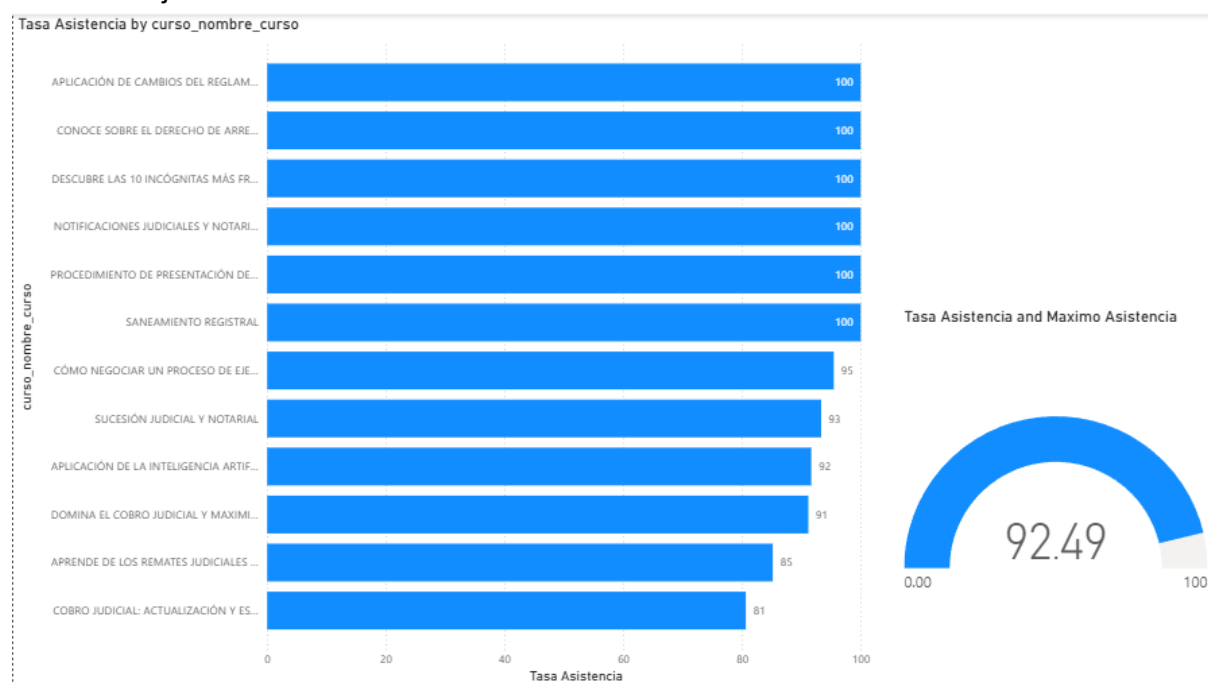
Representación del Dashboard en Power BI

1.Demanda

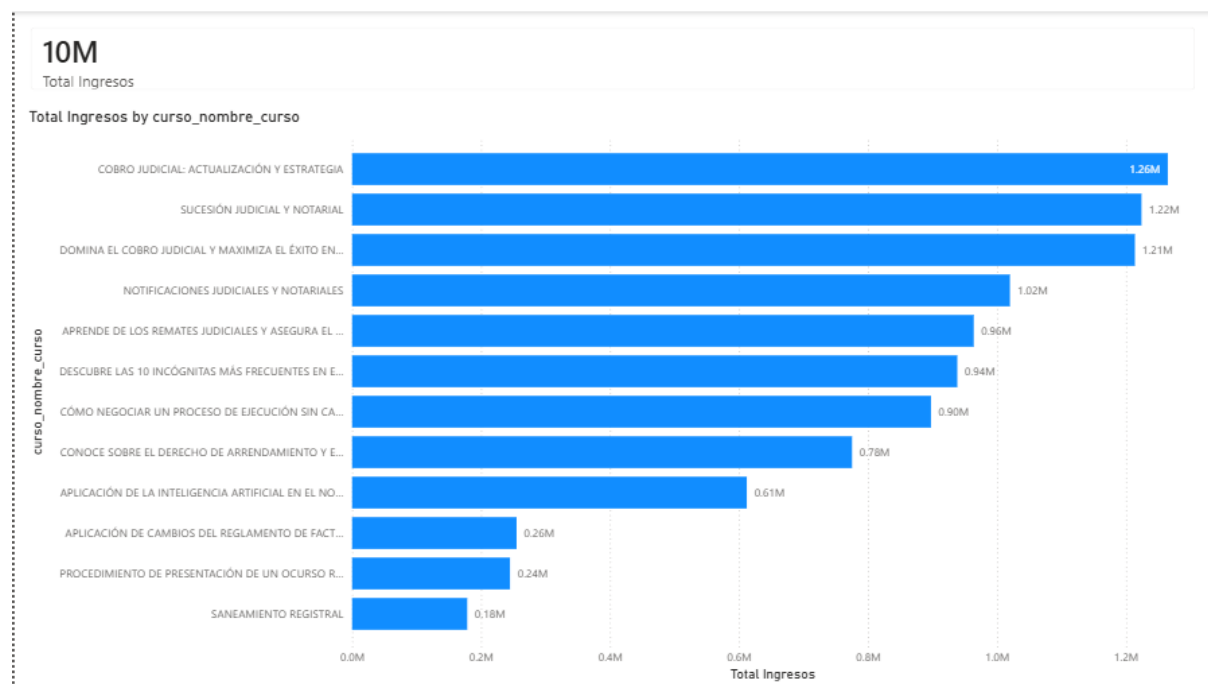
Curso



2. Porcentaje Asistencia

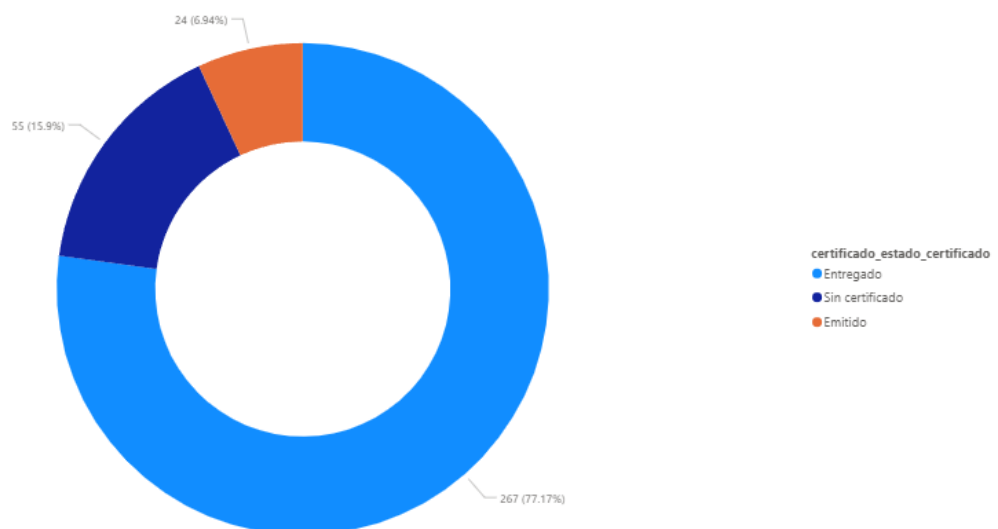


3.Ingresos por Curso

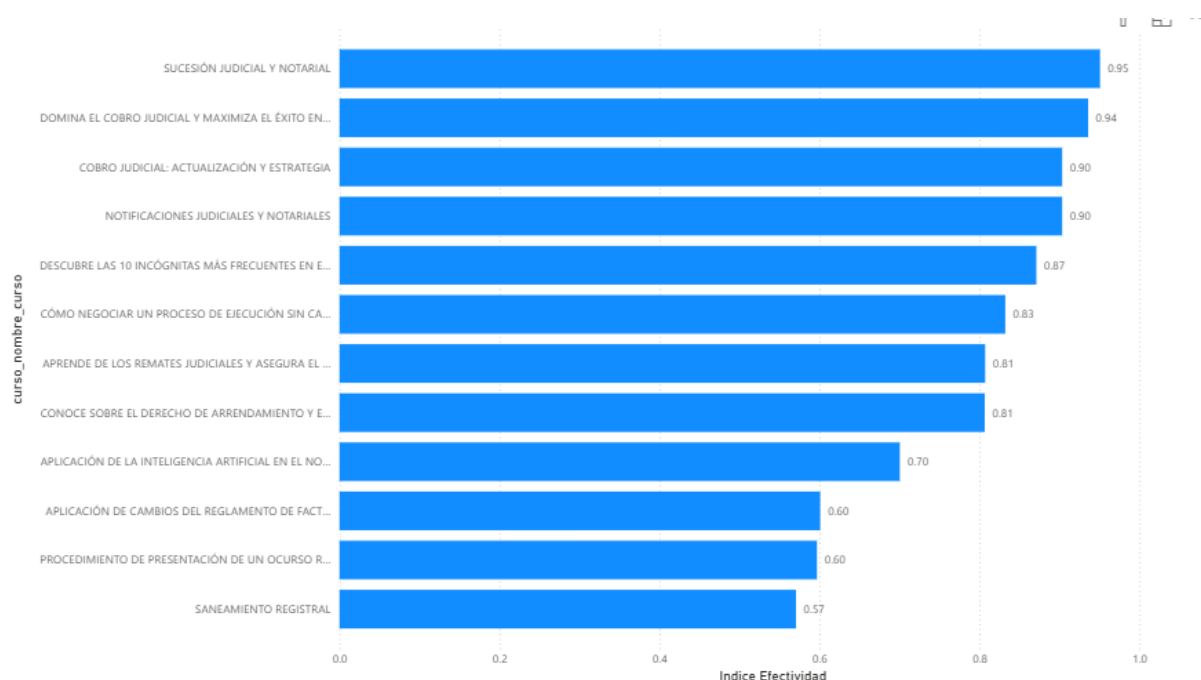


4.Estado Certificados

Total Inscritos by certificado_estado_certificado



5.Efectividad de los cursos



Hallazgos Principales

A partir del análisis realizado en el dashboard se identificaron los siguientes hallazgos:

El curso con mayor demanda es Cobro Judicial: Actualización y Estrategia, con 62 inscripciones, seguido de Sucesión Judicial y Notarial con 60. Ambos cursos pertenecen a las áreas de Cobro Judicial y Derecho Sucesorio y Notarial respectivamente, lo que sugiere que los temas de mayor interés para el público se concentran en esas áreas del derecho.

La tasa de asistencia general es del 92.5%, lo que indica una alta conversión de inscritos a asistentes reales. Este indicador refleja que los participantes que se inscriben tienen un alto compromiso con las capacitaciones ofrecidas por Cartularium.

En cuanto a ingresos, los cursos con mayor recaudación coinciden en parte con los de mayor demanda, aunque no siempre. Cursos con precio base más alto y cupo menor pueden generar ingresos similares a cursos masivos con precio más bajo, lo que evidencia la importancia de analizar el ingreso por inscrito como indicador complementario.

Respecto a certificados, la mayor parte de los participantes que asistieron cuentan con certificado emitido o entregado, aunque existe un porcentaje con estado "Sin certificado" que podría corresponder a participantes que no completaron el proceso de validación o casos donde el certificado está pendiente de emisión.

El índice de efectividad coloca en los primeros lugares a cursos que combinan alta asistencia con buenos ingresos, como Notificaciones Judiciales y Naturales y Sucesión Judicial y Notarial. Estos resultados pueden orientar la planificación de futuras ediciones priorizando los temas con mejor desempeño integral.

Conclusiones y Recomendaciones

A partir del análisis realizado en el dashboard, se concluye que el área de capacitaciones de Cartularium Notarial Americano presenta un desempeño positivo en términos de demanda, asistencia e ingresos. Los resultados permiten identificar que algunos cursos tienen una aceptación especialmente alta por parte del público, lo cual representa una oportunidad para fortalecer la planificación de futuras capacitaciones y enfocar los esfuerzos comerciales en los temas de mayor interés.

Uno de los principales hallazgos es que el curso con mayor demanda es Cobro Judicial: Actualización y Estrategia, con 62 inscripciones, seguido de Sucesión Judicial y Notarial, con 60 inscripciones. Esto evidencia que las áreas de Cobro Judicial y Derecho Sucesorio y Notarial concentran una parte importante del interés de los participantes. Por esta razón, se recomienda a Cartularium priorizar la repetición de estos cursos o desarrollar nuevas capacitaciones relacionadas con esas mismas áreas temáticas, ya que los datos muestran una respuesta favorable del público. Además, estos resultados pueden servir como base para diseñar cursos complementarios, niveles avanzados o talleres especializados que aprovechen la demanda existente.

En relación con la asistencia, se concluye que la tasa general del 92.5% representa un resultado muy favorable para el área de capacitaciones. Este indicador demuestra que la mayoría de las personas inscritas sí asisten efectivamente a los cursos, lo cual refleja compromiso por parte de los participantes y una buena capacidad de convocatoria por parte de la organización. Se recomienda mantener las estrategias actuales de comunicación, confirmación y seguimiento previo a cada capacitación, ya que parecen contribuir a que los inscritos completen su participación. También sería conveniente analizar los casos de inasistencia para identificar si existen patrones relacionados con horarios, modalidad, tipo de curso o proceso de recordatorio.

Desde el punto de vista financiero, se observa que los cursos con mayor recaudación coinciden parcialmente con los cursos de mayor demanda, aunque no siempre existe una relación directa entre cantidad de inscritos e ingresos generados. Esto indica que algunos cursos con precios base más altos y cupos menores pueden generar ingresos similares o superiores a cursos más masivos con precios más bajos. Por lo tanto, se recomienda no evaluar el éxito financiero únicamente por la cantidad de inscripciones, sino también mediante indicadores como ingreso total, ingreso por inscrito, precio aplicado y ocupación del cupo. Esta información puede apoyar decisiones relacionadas con ajustes de precios, definición de cupos, promociones y priorización de cursos más rentables.

Respecto al proceso de certificación, se concluye que la mayoría de los participantes que asistieron cuentan con certificado emitido o entregado. Sin embargo, la existencia de un porcentaje con estado “Sin certificado” representa un punto de mejora administrativa. Este estado podría estar relacionado con participantes que no completaron el proceso de validación, casos pendientes de emisión o registros que requieren revisión. Se recomienda revisar periódicamente el estado de los certificados después de cada capacitación, con el fin de asegurar que los participantes que cumplen los requisitos reciban su certificación de forma oportuna. Esto permitiría mejorar la experiencia del cliente y reducir posibles reclamos o reprocesos.

Finalmente, el índice de efectividad permite identificar cursos con un desempeño integral alto, ya que combina variables como asistencia e ingresos. En este análisis destacan cursos como Notificaciones Judiciales y Naturales y Sucesión Judicial y Notarial, los cuales presentan buenos resultados en más de una dimensión. Por esta razón, se recomienda utilizar este indicador como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones estratégicas. Los cursos con mayor índice de efectividad deberían considerarse prioritarios para nuevas ediciones, campañas de promoción o ampliación de cupos, ya que demuestran un mejor equilibrio entre participación real y rendimiento económico.

En conclusión, el dashboard permite pasar de una revisión aislada de datos a un análisis más completo del desempeño del área de capacitaciones. Los hallazgos obtenidos muestran que Cartularium cuenta con cursos de alta demanda, una tasa de asistencia sólida, oportunidades de mejora en certificación y diferencias importantes entre demanda e ingresos. Por ello, se

recomienda utilizar los indicadores del dashboard como base para la planificación continua, la mejora del proceso administrativo y la toma de decisiones sobre precios, cupos, modalidades y temas de futuras capacitaciones.

Bibliografía

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La guía Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego*. Scrum Guides. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf>

Project Management Institute. (s. f.). *Gantt charts and agile planning*. Project Management Institute. <https://www.pmi.org/disciplined-agile/agile/agilegantt/>

KNIME. (s. f.). *KNIME Analytics Platform User Guide*. Recuperado el 9 de junio de 2026, de https://docs.knime.com/ap/latest/analytics_platform_user_guide/

KNIME. (s. f.). *File Handling Guide*. Recuperado el 9 de junio de 2026, de https://docs.knime.com/ap/latest/analytics_platform_file_handling_guide/

KNIME. (s. f.). *CSV Reader*. KNIME Community Hub. Recuperado el 9 de junio de 2026, de <https://hub.knime.com/knime/extensions/org.knime.features.base/latest/org.knime.base.node.io.filehandling.csv.reader.CSVTableReaderNodeFactory>

Microsoft. (2026, 16 de marzo). *Visualizations overview in Power BI*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/visuals/power-bi-visualizations-overview>

Microsoft. (s. f.). *Power BI documentation*. Microsoft Learn. Recuperado el 9 de junio de 2026, de <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/>

Microsoft. (s. f.). *Power Query documentation*. Microsoft Learn. Recuperado el 9 de junio de 2026, de <https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/>

Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Inmon, W. H. (2005). *Building the data warehouse* (4th ed.). John Wiley & Sons.